“Klockan två på natten, det är *då* du ska göra allting, för då är det som lägst”

– en kvalitativ studie om utmaningar och möjligheter gällande medveten elanvändning med hjälp av digital teknik i familjekontext

Av: Fanny Christensen och Stina Lannerö

Handledare: Sophie Landwehr Sydow
Södertörns högskola | Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Kandidatuppsats 15 hp
Medieteknik | Höstterminen 2022

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA | STOCKHOLM
sh.se

"Two o'clock in the morning, that's when you should do everything, because then it's at its lowest"

– a qualitative study on challenges and opportunities regarding conscious use of electricity supported by digital technology in a family context

Abstract

This study examines challenges regarding conscious electricity use in family households. Previous research has drawn attention to the fact that people often lack knowledge in the field of energy, including their own use of electricity at home. In addition, the current geo-political situation (with sanctions and tensions between Russia and the West) contributes to electricity use being identified as a present phenomenon. Through methods based in design research, so-called cultural probes and follow-up interviews, this study examines how families understand their own household's electricity consumption and proposes design solutions for technical services with the aim of supporting families to a more conscious use of electricity at home. The use of feedback, better adaptation based on children's needs as well as integrating design solutions in the home are aspects identified in the study to consider in relation to future design solutions in the area.

Keywords: energy use; human-computer interaction; sustainable HCI; energy literacy; power consumption; smart homes; family household; design thinking; cultural probes.

Sammanfattning

Denna studie undersöker utmaningar kring medveten elanvändning i familjehushåll. Tidigare forskning har uppmärksammat att människor ofta har bristande kunskap inom energiområdet, inklusive den egna elanvändningen i hemmet. Dessutom bidrar den aktuella geo-politiska situationen (med sanktioner och spänningar mellan Ryssland och Västvärlden) till att elanvändning- och förbrukning har uppdagats som ett aktuellt fenomen. Genom metoder baserade i designforskning, så kallat kulturellt utforskande (vår översättning av eng. *cultural probes*) och uppföljande intervjuer, undersöker denna uppsats hur familjer förstår sitt eget hushålls elförbrukning och föreslår designförslag för tekniska tjänster med syfte att stötta familjer till en mer medveten elanvändning hemma. Användning av återkoppling, bättre anpassning utifrån barns behov samt invävning av designlösningar i hemmet är aspekter som i studien identifierats som relevanta att ta i beaktande i förhållande till framtida designlösningar på området.

Nyckelord: energianvändning; människa-dator-interaktion; hållbar HCI; elkunskap; energiförbrukning; smarta hem; familjehushåll; designtänkande; kulturellt utforskande.

Förord

Vi vill tacka vår handledare Sophie Landwehr Sydow som uppmuntrat, stöttat och knuffat oss i rätt riktning för att denna uppsats skulle bli verklighet. Med ditt engagemang och kreativa öppenhet i ryggen blev uppsatsskrivandet lustfyllt och inspirerande.

Vi vill också tacka familjerna som genom sitt generösa bidrag i form av tid, öppenhet och reflektion lagt grunden för innehållet till studien.

Innehållsförteckning

1. Inledning **4**
- 1.1 Introduktion 4
- 1.2 Syfte 5
- 1.3 Precisering av frågeställningar 5

2. Bakgrund **5**
- 2.1 Återkoppling till konsumenten 6
- 2.2 Att förstå återkoppling och elbegrepp 6
- 2.3 Huset, hemmet och det smarta hemmet 7
- 2.4 Kontroll av elförbrukning 8

3.Teori **8**
- 3.1 Undersökning genom design 8
- 3.2 Produktekologiskt ramverk 9

4. Metodik och tillvägagångssätt **12**
- 4.1 Metodologisk ingång 12
- 4.2 Kulturellt utforskande 13
- 4.3 Designprocessen för kulturellt utforskande 14
- 4.4 Intervju 18
- 4.5 Urval 19
- 4.6 Analysmetod 20

5. Resultat och analys **21**
- 5.1 Familjernas tillvägagångssätt med aktiviteterna 21
- 5.2 Förkunskaper om el 22
- 5.3 Lärande 25
- 5.4 Elanvändning som kontextualiseras 27
- 5.5 Nyfikenhet och engagemang 31
- 5.6 Utmaningar 32

6. Diskussion **35**
- 6.1 Elkunskap 35
- 6.2 Elkunskap på längre sikt 36
- 6.3 Roller i förändring 37
- 6.4 Förutsättningar för olika roller 38
- 6.5 Personer i förhållande till produktens gränssnitt 39
- 6.6 Platsens begränsningar 39

7. Slutsatser **40**

Referenslista **42**

Bilagor **47**
- Bilaga 1 – Instruktionshäfte 47
- Bilaga 2 – Detektivblock 48
- Bilaga 3 – Intervjuguide 50

1. Inledning

1.1 Introduktion

Elpriser och produktion av el varierar över tid, påverkat av faktorer som vind, hur vattenmagasin ser ut, överföringshastighet från norra till södra Sverige och det faktum att Sverige har en sammankopplad elmarknad med resten av Europa. Detta gör att det alltid finns en variation på både produktion och pris. Sedan 2021 har Europa haft höjda priser på naturgas vilket resulterat i högre elkostnader. Denna påverkan var på avtagande fram till Rysslands krig mot Ukraina, då priserna ökade kraftigt (Energimarknadsinspektionen, 2022; Energiföretagen, 2022).

Denna uppsats skrivs i en tid då Energimyndigheten (2022) informerar om en kraftigt ansträngd energisituation i såväl Sverige som i Europa, med höga priser till följd och det flaggas för att elen kanske inte kommer att räcka alla timmar under vintern. Sveriges dåvarande energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar uppmanar i ett av de större TV-sända nyhetsprogrammen (Rapport, 2022-09-06) landets invånare att sänka sin energiförbrukning framöver till följd av den rådande energisituationen. Budskapet upprepas i samma nyhetsprogram av representanter för den efterföljande regeringen (Rapport, 2022-12-09). Med tanke på såväl långsiktig miljöhänsyn som kortsiktigare incitament, som att få elen att räcka och hushållens ekonomi att klara vinterns elräkningar, är alltså medveten energikonsumtion ett högaktuellt ämne som berör både nutid och framtid. Att med hjälp av digital teknik förse hushåll med återkoppling (vår översättning av eng. *feedback*) i syfte att minska energiåtgång är något som återspeglas såväl inom forskning som kommersiellt (Herrmann et al. 2021, s.1). McKinnon (2016, ss.31–32) belyser att med den diversitet som finns i ett hem och tiden som spenderas hemma, har ett fokusområde inom HCI (förkortning för *Human-Computer Interaction*: sv. *människa-dator-interaktion*) varit att skapa och testa nya teknologier för hemmet, såsom automatiserade sensorer och att kunna mäta hur mikroklimatet i det egna hemmet ser ut för att därefter kunna agera på ett hållbart sätt. Genom att fokusera på den interaktion som uppstår mellan människa och teknik, finns det inom denna tematik en möjlighet för användare att få återkoppling och därmed agera på informationen som presenteras. När det handlar om elkonsumtion behöver detta också ses utifrån en större kontext, då det är invävt i det vardagliga livet, det vill säga vi behöver kunna laga mat, värma hemmet, tvätta och annat som hör till hemmet (ibid).

Men hur förstår och hanterar hushåll med flera individer sin energianvändning och hur kan design av digital teknik underlätta för hushållen att fatta medvetna beslut om den egna energikonsumtionen? Detta uppsatsarbete handlar inte om människors beteenden, utan snarare om deras förståelse, upplevelser och medvetenhet om elanvändning med koppling till design av digital teknik. Orden *användning, konsumtion* och *förbrukning* används i denna text i samband med orden *el* och *energi* för att hänvisa till användning av el som går åt i hemmet. *Medveten energikonsumtion* och *elkonsumtion* syftar i denna text till vad Brounen, Kok och Quigley (2013, s. 42) beskriver som *medveten elanvändning* och innefattar att hushåll känner till sin elkonsumtion och förstår hur el används i det egna hemmet samt hur de kan agera utifrån

den kunskapen. När flera personer bor tillsammans i ett hushåll påverkar samtliga individer den totala elkonsumtionen, oavsett parametrar som ålder, kunskap och erfarenhet.
Borell (2003, s.475) förklarar hur *hushåll* ofta definieras i förhållande till en plats där personer bor tillsammans, medan *familj* handlar om individer med emotionell koppling samt moraliskt engagemang för varandra. Familj är därmed något som kan sträcka sig utanför gränsen för hushållet, samtidigt som hushållet inte alltid kan representera de relationer och händelser som finns inom en familj över tid (ibid). I detta uppsatsarbete är fokus på *familjehushåll*. Familjebegreppet i denna studie hänvisar enbart till familjer innehållande en eller flera vuxna omsorgspersoner, som delar hushåll med minst ett barn i grundskole- eller gymnasieålder. Genom denna begränsning säkras att såväl vuxnas som barns medverkan i hushållets elkonsumtion kan studeras.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att i en familjekontext synliggöra förståelse för elanvändning i hemmet som ett led i att identifiera hur design av digitala tjänster rörande hushållsel kan stötta medveten elkonsumtion på hemmaplan.

Genom kvalitativa metoder avser studien ge en djupare förståelse för den dynamik som finns kring elanvändning i ett hem, genom att belysa hur förståelsen för elkonsumtion ser ut hos olika familjemedlemmar samt hur utformning av artefakter och digitala tjänster samverkar med familjemedlemmarnas elanvändning. Vidare undersöks hur familjer förhåller sig till förändringar i elförbrukning i hemmet samt öka förståelsen för hur alla familjemedlemmar kan inkluderas i en mer medveten användning av el. Genom metoden kulturellt utforskande (vår översättning av eng. *cultural probes*) avser denna uppsats synliggöra hur tre familjer identifierar sin konsumtion, reflekterar över vad de använder elektricitet till i det egna hushållet och hur detta svarar mot de digitala tjänster de använder sig av.

1.3 Precisering av frågeställningar

1. Hur använder familjer digitala tjänster för att förstå samband mellan aktiviteter i hemmet och elanvändning?
2. Vilka behov och utmaningar finns för att familjer ska förstå samband mellan sina aktiviteter i hemmet och elanvändning?

2. Bakgrund

I detta kapitel redovisas tidigare forskning rörande hushålls elkonsumtion i hemmiljö. Eftersom syftet med denna uppsats är kopplad till hur familjer förstår elanvändning i hemmet kommer aspekter som återkoppling, elkunskap, hemmet som plats samt kontroll av elförbrukning diskuteras. Detta görs för att uppmärksamma hur elkonsumtion synliggörs, hur det går att agera med den kunskap som en individ har, hur hemmet spelar in i vilka val man gör och avslutningsvis hur olika personer kan ta olika roller i elfrågor.

2.1 Återkoppling till konsumenten

Nilsson et al. (2018, s.16) påpekar att inom forskning om elkonsumtion har ett fokusområde varit att göra det osynliga, alltså el, till något som förstås av konsumenten. Detta görs genom återkoppling. Utifrån ett antagande om att individen agerar rationellt diskuterar författarna om återkoppling som konsumenter förses med leder till en ökad medvetenhet, som i sin tur möjliggör förändringar av elkonsumtionen, vilket slutligen leder till minskning av den egna konsumtionen. Dock varierar resultaten angående om återkoppling faktiskt leder till minskad konsumtion (ibid). I exempelvis Geelen et al.s (2019, s.1635) studie, där mätning av el och gas under 16 månader följdes upp med enkäter och intervjuer fann man inte några större sänkningar av el- och gasförbrukning till följd av att respondenter hade en app med information om energianvändning. Det visade sig att de snarare nyttjade appen för att övervaka förbrukningen än för att sänka den. Även Wemyss et al. (2019, s.16) fann i sin studie, som utfördes i form av gamification för elbesparing genom tävling med grannar, att energiförbrukningen inte påverkades långsiktigt, trots att det inledningsvis hade synts markant skillnad och trots att deltagarna även på längre sikt själva upplevde sig mer effektiva än före studien. Forskarna (ibid, s.25) drar slutsatsen att för att bibehålla sänkningen av energiåtgång hade det behövts element som även över tid motiverat användare att handla energieffektivt. De föreslår bland annat att push-notiser kan användas och att utmaningar, tips eller jämförande återkoppling kan tillhandahållas i appen. Detta kan även fungera som komplement till redan existerande kommunikationsverktyg, som till exempel elräkningar (ibid). Geelen et al. (2019, s.1635) identifierade utifrån sina intervjuer liknande resultat. De såg att appen skulle kunna bli mer effektiv om den hade tillhandahållit mer meningsfull information och av en typ som är lättare att agera utifrån. Även funktioner som uppmuntrar till mer frekvent användande av appen och information som leder till insikter om hur användarnas egna mål kan nås, identifierades som områden som skulle kunna göra appen mer effektiv (ibid, s.1654). Återkopplingssystem leder alltså inte automatiskt till energieffektivisering eftersom design och kontext också påverkar. Därför efterfrågar författarna forskning som undersöker hur appar kan designas för att uppmuntra människor att styra och ändra sina konsumtionsnivåer (ibid). Även om detta uppsatsarbete inte har som mål att ändra konsumtionsnivåer, kan studien ses som ett led i den typ av forskning som efterfrågas. Den undersöker både hur familjer förstår information i befintliga digitala tjänster för elkonsumtion och utforskar möjligheter för framtida designlösningar utifrån familjers förståelse, funderingar och handlingar i förhållande till de aktiviteter de uppmuntras utföra.

2.2 Att förstå återkoppling och elbegrepp

Nedan uppmärksammas användarens förståelse för återkoppling i förhållande till energi som kunskapsområde. Herrmann et al. (2021, ss.1–2) påpekar att både inom forskning och kommersiellt har återkoppling använts och undersökts upprepade gånger. Hur återkoppling fungerar är beroende av hur individer upplever sin vardag och applicerar återkoppling på sin konsumtion. I studien togs ett interaktivt system fram där deltagarna kunde göra egna noteringar om sin elkonsumtion. Det visade sig att det var noteringen av elkonsumtion som gav deltagarna insikter om sin elförbrukning; flera upptäckte överraskningar som de inte hade reflekterat över tidigare. I studien framkom även att det fanns olikheter gällande förståelsen av begreppet

kilowattimme (kWh)[1]. Majoriteten av deltagarna kunde inte relatera till begreppet (ibid, ss.11–12). Att det finns bristande kunskaper inom energiområdet visar även Schwartz et al. (2015, ss.563–564). De talar om läskunnighet inom energiområdet, vilket hädanefter refereras till som *elkunskap* (vår översättning av eng. *energy literacy*) i denna uppsats. Elkunskap handlar både om att vara en informerad samhällsmedborgare som har förmåga att ta del av debatten om krympande energiresurser och om en kompetens där kunskap om energi är meningsfull på ett individuellt plan och över tid möjliggör identifiering och genomförande av egna energibesparande åtgärder (ibid, ss.570–571). Schwartz et al. (ibid, ss.563–564) såg att deltagarna under deras studies gång ökade sin elkunskap både på ett övergripande plan och i förhållande till den egna energianvändningen. I Herrmann et al.s (2021, ss.15–16) studie identifierades att noterandet i kombination med att deltagarna aktivt följde sin konsumtion gav en ökad förståelse. Dock påpekar författarna att även om återkoppling möjliggör att konsumtionen blir synlig, så är el en del av många vardagliga aktiviteter som utförs i ett hem. Därmed går det inte att endast se till sparandet av el, utan hänsyn måste tas till sociala aspekter som att laga mat och kunna ta på sig rena kläder (ibid).

I en familjekontext ingår alltså aspekter som att el används för att tillfredsställa grundläggande behov av värme, mat och hygien. Den här studiens upplägg möjliggör identifiering av sådana aspekter, men bidrar utöver detta även till att *familjers* elkunskap och eventuell utveckling av densamma synliggörs under studiens gång. Här tas hänsyn till den sociala kontext som familjelivet innebär, i vilken även barnens tankar, ageranden och lärande ingår, till skillnad från tidigare forskning på området, vilken huvudsakligen talar om elkunskap utifrån vuxna.

2.3 Huset, hemmet och det smarta hemmet

För att tydliggöra platsen för undersökningen förklaras nedan definitionsskillnader vad gäller *hemmet* i förhållande till *huset*. Därefter talas om *smarta hem*, eftersom studien berör medietekniska lösningar kopplade till hemmet.

Ellsworth-Krebs, Reid och Hunter (2015, s.106) uppmärksammar att trots decennier av forskning om hus och el brister fortfarande kunskaperna kring de anledningar som leder till variationer mellan olika populationer och energiminskning. Författarnas argument för detta handlar om att forskningen generellt har handlat om "hus" snarare än "hem". Dessa två ord hänger samman med olika forskningstraditioner. Inom tekno-ekonomisk forskning återfinns övervägande forskning inom området *hus*, vilken inte tar tillräcklig hänsyn till kritiska sociala överväganden (ibid, s.100). De föreslår följaktligen att mer forskning bör ägnas åt *hemmet*, där hänsyn tas till både sociala och fysiska aspekter (ibid, s.106). Bell, Blythe och Sengers (2005, s.150) talar också om hemmet i denna utvidgade form, som inte enbart inbegriper byggnaden som plats. De uppmärksammar att politiska, personliga och kulturella aspekter ryms inom den samlingsplats som hemmet representerar och att dessa aspekter leder till teknologiska och designmässiga utmaningar. Wilson, Hargreaves och Hauxwell-Baldwin (2015, s.470) diskuterar hur det smarta hemmet medför utmaningar. En sådan aspekt handlar om mängden

[1] *Kilowattimme (förkortas kWh)* är det mått för energi som elförbrukning brukar beskrivas i. Energi räknas ut genom att effekt (för exempelvis en hushållsapparat) multipliceras med användningstiden (Vattenfall, u.å.).

ting som finns i ett hem. Det finns en utmaning i att designa utan att det blir övermäktigt för användaren eller för komplicerat att använda. Det ska fungera att använda på ett intuitivt sätt samtidigt som mängden information och apparater ska rymmas i det smarta hemmet. Utöver detta behöver hänsyn tas till i vilken kontext det är applicerbart. I ett hem finns redan en etablerad miljö med sina ”smarta” funktioner. Det vill säga, i ett hem finns redan sätt att hantera information och hur ytor används utifrån vad hushållet anser vara effektivt. Vad användare i ett hushåll gör och behöver för stunden är därmed inte statiskt (ibid). Wilson, Hargreaves och Hauxwell-Baldwin (ibid) konstaterar därför – i likhet med tidigare nämnd forskning (Ellsworth-Krebs, Reid och Hunter, 2015, s.106; Bell, Blythe och Sengers, 2005, s.150) – att en viktig del är att belysa den dynamik som finns i ett hem och inte endast se till tekniska lösningar.

För denna studie är det utifrån ovanstående resonemang “hemmet” som studeras, då fokus inte enbart är på de tekniska aspekterna, utan även i hög grad hemmet som samlingspunkt för familjen och därtill hörande hushållsarbete såväl som fritidsaktiviteter. Då detta arbete även inkluderar HCI, breddas området till att inte enbart beröra fysiska och sociala aspekter, utan även den interaktion som sker mellan människa och teknik. Detta ytterligare tillägg blir vårt bidrag till förståelsen av hemmet som plats för medveten elanvändning.

2.4 Kontroll av elförbrukning

Slutligen adresseras utifrån tidigare forskning att det i många hushåll finns *en person* som är ansvarig för elkonsumtion och betalning av elräkningar. Neustaedter, Bartram och Mah (2013, s.1188) talar om detta som en praktiskt ansvarig (vår översättning av eng. *utility manager*) som har hand om energiförbrukningen och beskriver att övriga medlemmar i hushållet sällan involveras. Andra vuxna i hemmet kan ha tillgång till elräkningar medan barn och tonåringar så gott som aldrig involveras kring familjens energikonsumtion (ibid). Schwartz et al. (2015, ss.562–563) kunde se liknande resultat i sin studie; det är oftast en person som tar på sig ansvaret kring energikonsumtion. Där det var flera medlemmar i hushållet kunde det visa sig genom att personen fick en roll som lärare eller kontrollant. Dock framkom även att vissa hushåll delade på ansvaret och att de digitala tjänsterna kring elförbrukning ledde till social interaktion, samarbete och gemensamt beslutsfattande (ibid). För uppsatsarbetet blev det därför av vikt, oavsett om hushållen visade sig ha en kontrollant eller om det fanns ett gemensamt ansvar för elförbrukningen, att i utforskandet av elkonsumtion i hemmet ta hänsyn till den dynamik som finns där och att reflektera kring hur utformningen av digitala tjänster kan stötta denna.

3.Teori

3.1 Undersökning genom design

Gaver (2012, s.2) beskriver hur designforskning ofta har sin teoretiska bas i att hänvisa till tidigare forskningsresultat med specifika designfrågeställningar och designförslag, snarare än att försöka få in resultat i en generell, övergripande teori. Ofta är de frågeställningar som undersöks med designmetoder mångfacetterade och artefakter som skapas för att möta

frågeställningarna speglar många olika faktorer och en mängd beslut från designern. Detta, tillsammans med att artefakterna i sig förändrar förutsättningarna för de frågeställningar som undersöks, gör att teorier överförenklar design som metod (ibid, s.4). Vidare beskriver Gaver (ibid, s.5; 7) att en central del i designforskning ligger i att arbeta användarcentrerat för att validera hypoteser i olika designartefakter som används i studier och att dessa designartefakter i sig speglar designerns antaganden kring hur användaren kommer att motta sagda artefakter och att dessa blir en komplex, mångfacetterad hypotes. Artefakten kan sägas spegla såväl filosofiska, funktionella som estetiska hypoteser som designern utformat för att möta de frågeställningar som undersöks (ibid).

3.2 Produktekologiskt ramverk

Kaptelinin och Bannon (2012, ss. 289–290) belyser att det skett en vändning i hur omgivningen har fått en betydande roll inom HCI-forskning. Den miljö eller ekologi som en artefakt befinner sig i har en inverkan på hur denna används. Vidare redovisar Kuutti och Bannon (2014, s.3549) hur digitala ekologier är kopplade till omgivningen och uppmärksammar den sammansättning av artefakter som finns för att förstå omgivningen. Författarna påpekar därför att det är av vikt att se till de praktiker som artefakterna används i för att skapa en förståelse kring hur dessa utvecklas gemensamt (ibid).

Som teoretiskt ramverk för denna uppsats används produktekologi (vår översättning av eng. *product ecology*). Forlizzi (2008, s.12) beskriver att produktekologi bygger på social ekologiteori (vår översättning av eng. *social ecology theory*), vilken berör individens relation till den sociala miljön. I den sociala ekologiteorin tas hänsyn till den komplexa dynamik som finns mellan människor i en miljö samt hur de interagerar med och påverkas av denna miljö. Teorin ser både till den fysiska miljön, dess arkitektur samt de normer och den kultur som råder där. Inom produktekologi är det däremot *produkten* som är det centrala för analysen. Produkten ses i relation till faktorer i miljön, vilket förklarar hur individer skapar sin sociala relation med produkter. Produktekologin talar om olika *faktorer,* vilka inbegriper *enskilda produkter*, ett *system av produkter*, de *personer* som använder produkterna, vilken *attityd och benägenhet* de har i användandet, vilka *roller* de har, *normer och kultur* som råder samt den *plats* som detta utspelar sig i (ibid).

I exempelvis Yang, Newman och Forlizzi (2014, ss.830–831) studie undersöktes hur en smart el-mätare för värmesystem i hemmet kan analyseras utifrån det produktekologiska ramverket. Även om produkten engagerade personerna till en början, avstannade aktiviteten efter en tid, då personernas behov och aktiviteter ändrade sig. Detta belyser de underliggande behov som även finns i ett hem (ibid). I tidigare studie av Forlizzi (2007, 132) där ramverket applicerats för att undersöka hur robotdammsugare påverkar dessa faktorer, kunde det utrönas att rollen kring vem som städar ändrades samt att andra städprodukter användes mindre då den nya produkten introducerats. Till skillnad från Yang, Newman och Forlizzi (2014, ss.830–831) visade det sig i Forlizzis (2007, 132) studie att den nya produkten fortsatte användas över tid.

Produktekologi är ett teoretiskt ramverk utformat för att stötta designprocessen i komplexa kontexter där en produkt eller ett system av produkter används (Forlizzi 2008, s.12). Istället för

att undersöka en användares relation till en produkt och dess design ger produktekologi ett ramverk för att se hur en produkt fungerar med andra produkter och flera användare, de sociala kontexter som råder samt hur dessa påverkas av produkten och platsen där produkten används. Forlizzi (2008, s.15) redovisar faktorer som ingår i produktekologi (se figur 1), vilka kan användas var för sig eller i kombination, beroende på hur man väljer att utforma undersökningen. Gaver (2012, s.2) poängterar att ramverket gör det möjligt att skapa ordning i utförande och resultat för designforskning, samt att ge resultatet ett mått av teoretisk noggrannhet.

För *produkten* gäller att form och funktion breddas från att främst handla om hur den används och ses av en individ till hur den kan leda till social interaktion mellan flera personer. Den betraktas utifrån funktionalitet, estetik, användbarhet och flexibilitet. Frågeställningar kring en produkt avser dessa variabler och i vilken mån produkten tar hänsyn till sociala aspekter i sin utformning. För designern blir det här centralt att få en förståelse för hur produkten kan utformas för att skapa och stötta sociala interaktioner mellan olika personer i produktens kontext (Forlizzi 2008, ss.15–16).

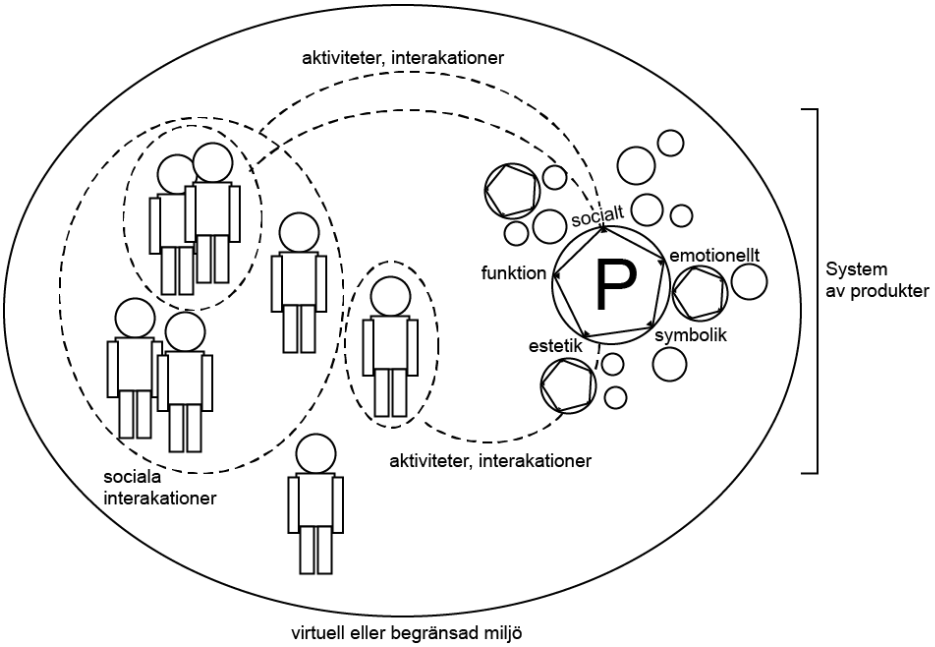
För ett *system av produkter* med liknande funktion och syfte belyses hur produkterna samverkar och hur de tillsammans har en funktion för flera användare samt hur de leder till social interaktion. System av produkter betraktas också utifrån variablerna estetik, funktionalitet, användbarhet och flexibilitet. Frågeställningar gällande ett system av produkter avser dessa variabler samt – även här – i vilken mån det tas hänsyn till sociala aspekter i utformningen. För designern ger det en förståelse för hur produkten kan utformas för att bäst fungera i detta system och för att bidra till positiv social interaktion mellan olika användare (ibid).

Personer betraktas utifrån demografiska egenskaper såsom ålder, kön, attityder, förhållningssätt till teknik samt livssituation och vad detta innebär för användandet av produkten. Frågeställningar rörande en eller flera personer kretsar inom produktekologi kring dessa variabler, men också kring hur produkten påverkar och stöttar social interaktion mellan personer och i vilken mån produkten gör flera personer delaktiga och skiftar fokus från en användare till flera användare. Detta ger designern insikter i hur produkten kan utformas för att möta olika behov som personerna har samt förstå hur dessa behov och produkten kan stärka sociala interaktioner mellan flera användare med sina individuella förutsättningar (ibid).

Även gällande *roller* fokuserar produktekologi på den sociala interaktion som råder i den kontext produkten används. Roller betraktas utifrån attityder, värderingar, sociala och kulturella normer. Frågeställningar som kan vara aktuella inom det här området handlar om hur produkten är fördelaktig för mer än en person i gruppen och om produkten kan stötta användarna i deras sociala interaktion samt om den har positiva effekter för de sociala strukturer som finns i produktens kontext. För designern ger detta insikter i hur produkten kan utformas för att stötta specifika roller eller för att verka för förändring av rollerna (ibid).

Platsen betraktas i produktekologi i en bred bemärkelse och tar hänsyn till både fysiska och sociala aspekter. Platsens inverkan på de sociala interaktioner som sker där är centralt. Platsen betraktas utifrån de förutsättningar som den medför i förhållande till produkten och användarna

och utifrån vilka normer som gäller i platsens kontext. Frågeställningar rörande plats gäller dessa variabler, men också i vilken mån produkten kan överbrygga begränsningar med platsen samt om platsen kan anpassas efter produkten. Dessa frågeställningar hjälper designern att förstå hur produkter bäst kan utformas för att passa de fysiska och sociala förutsättningar som råder på platsen (ibid, s.14).



Figur 1. Skiss över produktekologins utförande, baserad på diagrammet på s.13 i Forlizzi (2008). De svenska orden är vår översättning.

Det produktekologiska ramverket har i detta uppsatsarbete använts både vid val av metoder och vid analys av resultatet. Vid val av metod har hänsyn tagits till att produktekologi lägger vikt vid alla de faktorer som påverkar den sociala interaktionen mellan olika familjemedlemmar, utformningen som påverkar densamma samt tar hänsyn till de normer och den kultur som finns i en familj i hemmet. De digitala tjänster rörande elförbrukning som familjerna använder i studien kan med produktekologins terminologi beskrivas som faktorn *produkt*, samtidigt som de sätts i ett större sammanhang. För att möjliggöra upptäckter av detta större sammanhang kombinerades olika metoder i form av kulturellt utforskande (cultural probes) och intervjuer med målgruppen. Den eller de digitala tjänster som redan användes i familjen låg till grund för både det kulturella utforskandet och intervjuerna. Utöver undersökningen av hur användningen av tjänsterna ser ut idag, möjliggör metoderna ett undersökande av vilken roll digitala tjänster potentiellt skulle kunna ha för familjemedlemmarna.

Vid analysen har kodning av data och kategorisering i form av teman först genomförts separat. Därefter har det teoretiska ramverket produktekologi integrerats. På detta sätt kunde svaren för frågeställningarna redovisas på ett strukturerat sätt kopplat till produktekologins faktorer. Produktekologins faktorer *produkt, person, roller* och *plats* har även använts vid utformandet av artefakter och tillhörande aktiviteter (figur 2) samt vid utformandet av intervjumallen. Redan från början fanns en medvetenhet om att även faktorn *system av produkter* skulle kunna komma till användning i analysen, beroende på vilken data som inkom. Studiens utformning fokuserar

visserligen främst på digitala tjänster, men även data om smarta hem-produkter skulle kunna förekomma.

4. Metodik och tillvägagångssätt

4.1 Metodologisk ingång

Studien är kvalitativt utförd och vilar på en hermeneutisk grund. Holme och Solvang (1997, ss.92–93) skriver att en viktig utgångspunkt inom kvalitativ forskning är förståelsen av sociala miljöer utifrån hur deltagarna själva tolkar densamma. Inom kvalitativ metod eftersträvas en autentisk återgivning av det studerade fenomenet, utifrån exempelvis handlingar, strukturer och mönster (ibid). Hermeneutik betyder *tolkningslära* och användes redan i mitten av 1600-talet inom bibeltolkning, men har genom århundradena fått bredare användningsområden och metoder har anpassats och successivt utvecklats (Ödman, 2007, s.35). Hermeneutik handlar om att öka förståelse mellan människor, med tolkning som främsta kunskapsform. Hermeneutiken skiljer sig från den kritiska vetenskapen, vilken genom förståelse syftar till frigörande och ökat självbestämmande på såväl individ- som gruppnivå, även om kritisk vetenskap och hermeneutik är närbesläktade (ibid, ss.55–56).

Utifrån den tidigare forskning som redovisats i bakgrundskapitlet kan slutsatsen dras att elkonsumtion i hemmet är ett komplext fenomen att studera. Först och främst är familjen i sig komplex, då den består av individer i olika åldrar, med olika kunskaper, erfarenheter och motivation. Men även hemmet som plats är komplex. Den erbjuder utrymme för samvaro, egentid, vardagssysslor, fritid och vila. Mycket av det som sker i hemmet är dessutom kopplat till energiförbrukning på olika sätt, såsom uppvärmning, rengöring, hushållsmaskiner och underhållning. För att kunna säga något relevant om familjers förståelse för el som är kopplat till design av digitala tjänster, behövs alltså kunskap om sammanhanget. För att försöka förstå vad som är viktigt att ta hänsyn till vad gäller medietekniska lösningar i den komplexa kontext som elkonsumtion i hemmet innebär, krävs därmed att val av teori, metod och analysförfarande tar hänsyn till komplexiteten i det studerade sammanhanget. En utmaning med att förstå den här typen av vardagskontext är dock att den också kan vara svår att förklara för deltagare som själva lever i den. För att kunna uppmärksamma aspekter som kan upplevas så självklara att de tas för givna eller som av andra skäl kan vara svåra att få syn på, föll valet på att främmandegöra hemmalivet med hjälp av kulturellt utforskande (vår översättning av eng. *cultural probes)* i denna uppsats. Bell, Blythe och Sengers (2005, ss.150–151) skriver att främmandegörande av praktiker är ett angreppssätt som används inom antropologi. Genom att främmandegöra hemmaliv och tekniska lösningar öppnas möjligheter för kritisk reflektion i hemmakontexten, som kan leda till att alternativa designlösningar genereras (ibid). Även i etnografiska studier som rör teknik i hemmiljö är det nästan oundvikligt att inte främmandegöra. Hemmet i sig är en plats som inbegriper många olika delar av mänskligt liv och det kan vara svårt att studera den här kontexten, bland annat för att mycket upplevs som självklarheter (ibid, s.153).

Empirin i denna studie kommer från tre deltagande familjer och bygger på två datainsamlingsmetoder. Först användes metoden kulturellt utforskande, med hjälp av för studien särskilt framtagna artefakter och tillhörande aktiviteter, vilka familjerna genomförde på egen hand i hemmet. Familjerna hade 2–3 veckor på sig att arbeta med aktiviteten. Därefter genomfördes uppföljande intervjuer. Mer detaljerad beskrivning av kulturellt utforskande, intervjuförfarande och urval av deltagare följer nedan.

4.2 Kulturellt utforskande

Som ett led i att främmandegöra familjers hemmaliv och tekniska lösningar kopplade till elkonsumtion, har kulturellt utforskande (vår översättning av eng. *cultural probes*) valts som metod. Kulturellt utforskande, som tagits fram av Gaver, Dunne och Pacenti (1999, ss.22–23), är ett experimentellt sätt att utforska med design i fokus. Det är skapat för att ge deltagarna möjlighet att belysa hur deras omgivning ser ut och reflektera utan direkt påverkan av den som utför undersökningen. Det används som ett sätt att ta del av en grupps behov utan att dominera eller att gruppen själv kommer in med en förväntan om vad de kan behöva, i form av förslag. De artefakter som tillhandahålls vid ett kulturellt utforskande uppmuntrar till responsiva svar på en experimentell design (ibid).

Graham et al. (2007, ss.30–31) listar de vanliga nämnare som kulturellt utforskande brukar sammanfattas med. Det handlar till att börja med om *artefakter* som "fångar" det som deltagarna utför i studien och kan exempelvis innefatta kameror och post-it-lappar. Dessa artefakter är skapade för att provocera fram respons från deltagare och ge en inblick kring hur individer lever sina liv. Man kan se det som att artefakterna hjälper till att få syn på skeenden och ageranden från en individs erfarenhet. Det handlar om att med artefakternas hjälp synliggöra det osynliga, som ett sätt att få individer att förklara eller dokumentera sådant som sker, vilket annars inte skulle vara märkbart. En annan aspekt av kulturellt utforskande är att *deltagaren blir experten;* det är deltagaren som utför aktiviteterna och dokumenterar istället för att vara en passiv respondent som data hämtas från. Kulturellt utforskande är dessutom *dialogskapande*, från dess att artefakterna delas ut tills att data fås tillbaka allt eftersom (ibid). Çerçi, Cecchinato och Vines (2021, ss.10–12) belyser att kulturellt utforskande medför flera positiva effekter för insamlande av information. Med artefakterna som utgångspunkt upplever forskare att artefakterna kan bidra till att deltagare engagerar sig mer och att de därmed också reflekterar mer över de frågor som utforskas. Vidare kan kulturellt utforskande skapa empati mellan forskare och deltagare; forskaren får empati för deltagaren under designen av artefakten och deltagaren får empati för forskaren, då artefakten i sig uttrycker forskarens intentioner. Flera forskare upplevde att arbete med kulturellt utforskande skapar förtroende hos deltagarna. Samtidigt finns det viss kritik mot denna metod. I vissa fall kan det ses som en lättare version av etnografiska studier i deltagarnas normala miljö. Denna kritik adresseras av forskare i studien med att om de slutsatser som kan dras med kulturellt utforskande är mer specifika och inte gör gällande att vara lika heltäckande som de slutsatser som kommer av traditionell etnografiska metoder, så är detta inget problem (ibid). Med tanke på detta uppsatsarbetes tidsramar har ambitionen aldrig varit att skriva något heltäckande om familjehushålls medvetna elkonsumtion kopplat till digitala tjänster. Däremot söktes den typ av fördjupade svar i en svåråtkomlig kontext, som kan möjliggöras av kulturellt

utforskande genom beskrivningen ovan (Gaver, Dunne och Pacenti, 1999, ss.22–23; Graham et al., 2007, ss.30–31; Çerçi, Cecchinato och Vines, 2021, ss.10–12). Detta blev avgörande för valet av metod.

Angående metodvalet har uppsatsarbetet även inspirerats av Pink et al. (2013, s.15), som visar att det är möjligt att frångå försök till beteendeförändring till fördel för att undersöka hur interventioner kan göras i förhållande till "de befintliga rutinerna, oförutsedda händelserna och innovationerna som fortlöpande skapar och omskapar praktiker och platser i vardagen". Detta är applicerbart på uppsatsarbetet, då det utgår från befintliga kontexter (det vill säga inom familjekontexten och inom hemmet som plats) och fokuserar på att förstå de sammanhangen för att kunna analysera det vardagliga nuläget av familjernas elanvändning och genom detta identifiera eventuella behov av designlösningar som kan vara gynnsamma för familjerna i framtiden. Precis som Pink et al. (ibid) skriver om vardagspraktiker, så är det ett ständigt skapande och omskapande som sker i familjekontexten. Designlösningar behöver därför förhålla sig till dessa. I samklang med Pink och kollegors (ibid) fynd, kan familjen ses som en enhet som påverkas av många faktorer: inte bara av de ingående individerna, utan även av hemmet som plats, liksom omgivningarna, människorna och situationerna som familjemedlemmarna är en del av. Med utgångspunkt i de aktiviteter som familjerna uppmuntras arbeta med i studien samt de efterföljande intervjuerna, möjliggörs upptäckter av förståelse och rutiner som redan finns i familjerna. Utöver detta kan de artefakter som förs in i vardagslivet även uppmuntra till omskapande av förståelse och rutiner. På så vis ges förutsättningar för identifiering av möjliga designförslag för både de statiska och mer dynamiska aspekterna av familjers vardagsliv.

4.3 Designprocessen för kulturellt utforskande

Framtagandet av de olika artefakterna skedde genom en iterativ process, vilket innebär att design testas, mäts och designas om. Det sker i cykler och upprepas så många gånger det är nödvändigt tills önskat resultat är uppnått (Gould och Lewis, 1985, s.300). Inspiration har även hämtats från designtänkande (vår översättning av eng. *design thinking*), vilket Dorst (2011, ss.521–522) förklarar handlar om att använda sig av designområdets kunskap och applicera den på andra områden, exempelvis IT och företagande. Inom designens område finns metoder för att hantera öppna, komplexa problem. En del handlar om att skapa ramar inom det område man arbetar med (ibid). Såväl upprättandet av ramar som tidigare forskning redovisad i bakgrundskapitlet ligger till grund för framtagandet av artefakter till uppsatsarbetet.

Med anledning av att tidigare studier funnit bristande förståelse för begrepp inom energiområdet (Herrmann et al. 2021, ss.11–12; Neustaedter, Bartram och Mah, 2013, s.1187) blev ett första steg att hitta information som kunde fungera som en gemensam kunskapsbas för familjerna. Inspiration till detta gav Sutcliffes (2022, ss.4–5) studie kring cirkulär ekonomi, där deltagarna fick en artefakt i form av en handbok med olika strategier och tillhörande exempel, extrainformation och handlingsförslag, som skulle uppmuntra till reflektion över egen konsumtion kopplad till resursanvändning och hantering. Därför sökte vi efter barnböcker, radioprogram och videor med informativt innehåll som kunde fungera för olika åldrar. Det

behövde vara ett material som var enkelt att ta till sig och med en tydlig koppling till ämnet. Även tidsaspekten behövde beaktas, då familjernas intresse och tid skulle räcka för de därpå följande aktiviteterna. En kombination av två videor valdes för att ge en grundläggande förståelse för vad el är, vad det används till, förståelse för grundläggande begrepp samt hur tillverkning av el i olika kraftverksanläggningar går till. Den första videon (Energiföretagen Sverige, 2020) ger en övergripande information om hur el används i samhället och nämner olika kraftverk. Därefter blir filmen mer detaljerad och riktar sig till en äldre målgrupp. Därför togs beslutet att informera familjerna om att första minuten av filmen räcker. Den andra videon visar med hjälp av konkreta, fysiska modeller hur olika kraftverk tillverkar el (Matematik och naturvetenskap, 2017). Det är ett barnprogram producerat 2008, i vilket innehållet är anpassat för barn och informerar om eltillverkning på ett pedagogiskt och tydligt sätt. Utöver dessa videor skickades även några fördjupande bilder med som komplement för de familjer/individer som ville fördjupa sig kring olika sorters kraftverk (Energiagenterna, 2022). När familjerna väl försetts med möjligheten att skapa sig en gemensam kunskapsbas behövdes även artefakter i form av olika aktiviteter.

Genom den iterativa processen identifierades flera möjliga tillvägagångssätt för att samla in data. Från att inledningsvis ha planerat för observationer eller dagboksanteckningar i kombination med fokusgrupper eller semistrukturerade intervjuer, övergick fokuset så småningom till mer lekfulla angreppssätt för datainsamling. Ett exempel på hur det skulle kunna gå till visar Banerjee och Horn (2014, ss.268–270), som undersöker hur återkoppling om elkonsumtion kan kombineras med lek. De påpekar att mycket teknologi är anpassad till vuxna och därmed förbiser barn, som också kan ha en roll i hemmets resurshantering. Genom lek kan nyfikenhet, frågor och reflektion i ämnet uppstå (ibid).

Även om det i hushåll ofta finns en expert inom elområdet (Neustaedter, Bartram och Mah 2013, s.1188; Schwartz et al. 2015, ss.562–563), påverkar samtliga medlemmar i ett hushåll den totala elkonsumtionen. För att möjliggöra hela familjens involvering i förståelse för elanvändning skapades därför artefakterna med tanke på att hela familjen skulle kunna delta.

Dokumentation blev också en viktig aspekt i skapandet av aktiviteter, av två skäl. För det första visar tidigare forskning av Herrmann et al. (2021, ss.1–2) att nedtecknandet av data och reflekterandet kring data i förhållande till den egna elkonsumtionen möjliggör förändring. Genom dokumentationen kan alltså i bästa fall familjerna själva få ut något värdefullt av upptäckter de gör kring sin elförbrukning. För det andra utgör familjernas dokumentation en del av den data som ligger till grund för denna uppsats. Vägledande för skapandet av aktiviteter blev därmed en kombination av:

- att på ett lekfullt sätt engagera hela familjen i förståelse för det egna hushållets elkonsumtion
- att genom dokumentation uppmuntra till reflektion hos familjemedlemmar
- att tillhandahålla data till denna uppsats

I Banerjee och Horns (2014, ss.268–270) studie skapades en mätare för att upptäcka el genom en kurragömma- eller skattjaktslek. Detta inspirerade till utformning av lekfulla artefakter och

aktiviteter, där familjer tillsammans letar efter el. Även artiklar inom andra områden inspirerade till att tänka vidare och hitta sätt att erbjuda deltagarna upplevelser som leder till engagemang och reflektion. Bland annat en studie som uppmuntrade deltagare att undersöka sin egen menstruationscykel, med utgångspunkt i artefakter av olika slag (Woytuk et al. 2020, s.1) öppnade upp kreativiteten för vad som är möjligt att göra för att få fram data inom ett område som annars kan vara svårt att få tillgång till.

Från början fanns fler idéer till uppgifter än vad som återfinns i den slutgiltiga versionen (till exempel en p-skiva omformad till en mätare som visualiserar högt/mellan/lågt elpris). Men omfattningen av undersökningen behövde hållas inom rimliga gränser. Därför upprättades ramar – i linje med designtänkande (Dorst, 2011, s.522) – i form av att artefakter och aktiviteter skapades med fokus på elförbrukning i betydelsen *mängden* el som går åt i hushållet, inte *priset* för elen. Den färdiga lådan (se figur 2) med artefakter, som familjerna fick, skulle uppmuntra till att göra elrelaterade aktiviteter i hemmet. Lådan innehöll även information om samtycke kring deltagande i studien samt ett frankerat kuvert som deltagarna kunde skicka material i efter genomförandet. Tanken med aktiviteterna var att familjerna skulle genomgå följande process:

1. Skapa en gemensam kunskapsbas om vad el är och vad det kan användas till.
2. Identifiera var i hemmet el används.
3. Identifiera vad som förbrukar mycket el respektive lite el i hemmet.
4. Reflektera kring det egna hushållets elkonsumtion.



Figur 2. Innehåll i lådorna: Instruktionshäfte, där aktiviteterna som skulle genomföras beskrevs (se bilaga 1). Detektivblock, där familjen skrev anteckningar utifrån genomförda aktiviteter (se bilaga 2). Bilder med infotexter om olika kraftverk, för de som eventuellt önskade fördjupning i ämnet (Energiagenterna, 2022). Runda, gula lappar med bild på energitjuv att lägga på plats i hemmet där el används. Kuvert märkt "bevis" innehållande det så kallade bevismaterialet, vilket innebar information om hur mycket el olika delar i ett vanligt hem använder (Energi & klimatrådgivningen, 2015). Poster att fästa bilder på sådant som drar mycket/lite el i hemmet. Lila påse med bilder på elförbrukande apparater på små kvadratiska lappar, att fästa på postern (bilder från Bildverktyget Papunet, u.å). Två pennor för anteckningar i detektivblocket samt häftmassa för att kunna fästa gula eltjuvar samt sätta upp kraftverksbilder och poster på väggen för de som ville.

Momentet att *skapa en gemensam kunskapsbas om vad el är och vad det kan användas till* har beskrivits ovan i form av de filmer och informativa bilder som tillhandahölls.

Det efterföljande steget att *identifiera var i hemmet el används* utformades som en lek där familjen uppmanades lägga gula lappar med tjuvbilder på de ställen där el används i hemmet samt anteckna dessa ställen i detektivblocket. Dessutom uppmuntrades familjerna fotografera ställen som eventuellt missades efter att ha arbetat med punkt 3.

Momentet att *identifiera vad som förbrukar mycket el respektive lite el i hemmet* bestod av flera delar. Först handlade det om att läsa det så kallade *bevismaterialet*, där vanligt förekommande källor till elanvändning i ett hem listas med uppgifter om förbrukning och pris. Därefter följde en aktivitet som innebar att stora och små eltjuvar i det *egna* hemmet visualiserade på en poster med hjälp av kardborreförsedda småbilder föreställande sådant som behöver el för att fungera. För att inte riskera att missa några eltjuvar tillhandahölls även tomma lappar, där familjerna själva kunde skriva/rita eltjuvar de hittat i hemmet. Postern kunde potentiellt vara av värde för familjerna att behålla, dels då den kan fungera som en visuell påminnelse över vad som använder mycket/lite el hemma, dels för att den kan förändras över tid (till exempel om en spelkonsol som tidigare inte funnits i hushållet införskaffas). Därför ombads familjerna dela med sig av ett foto av postern istället för att skicka den i kuvertet. Slutligen arbetade familjerna med punkt 3 genom att titta på hur hög/låg elförbrukning kan utläsas i digitala tjänster (app/hemsida beroende på elbolag) och att koppla denna information till observationer i det egna hemmet under en dag.

Att slutligen *reflektera kring det egna hushållets elkonsumtion* kan betraktas som invävt i punkterna 2 och 3, men får även eget utrymme i de avslutande frågeställningarna i det så kallade *detektivblocket* och de uppföljande semistrukturerade intervjuerna.

Allt eftersom skapandet av artefakter och aktiviteter fortskred identifierades otydligheter som potentiellt kunde leda till problem vid genomförandet. Det handlade bland annat om att använda begrepp på ett genomtänkt och konsekvent sätt. Inspirerade av designtänkandets sätt att sätta upp ramar (Dorst, 2011, s.522) togs beslutet att tydligare rama in det studerade området för deltagarna. Inledningsvis användes orden *energi* och *el* synonymt i materialet och från början talades om *energitjuvar* i stället för *eltjuvar*. Men begreppet *energi* identifierades som problematiskt, då det kan inbegripa mer än enbart elrelaterade frågor. Fokuset på *elanvändning* tydliggjordes därför genom att använda begreppen el, eltjuvar, elkonsumtion, elanvändning och elförbrukning.

När artefakterna var klara studerade olika pilottestare materialet, vilket ledde till fortsatta anpassningar allt eftersom synpunkter inkom, i enlighet med en iterativ arbetsprocess. Antalet artefakter och mängden instruktioner utgjorde en utmaning gällande tydlighet. Med hjälp av synpunkter om brister i texten kunde instruktionerna förtydligas. Det kunde exempelvis handla om att byta ut delar av en instruerande text mot ett konkret exempel i detektivblocket. En annan aspekt som blev uppenbar när testpersoner fick lådan och ombads förstå vad som skulle göras, var att allt annat än just instruktionshäftet undersöktes först. Beslut togs då om att sätta en post-

it-lapp på utsidan med uppmaning om att börja med instruktionerna. En annan återkoppling handlade om svårigheter att förstå vilka delar som hörde till vilka instruktioner och att materialet borde märkas upp tydligare. Vad som var "eltjuvar" skiftade också mellan de olika aktiviteterna, vilket förvirrade. Dessa synpunkter ledde till uppmärkning av vilka steg de olika materialen hörde till och förtydliganden om vilka eltjuvar som vid olika tillfällen avsågs i texten. Sammantaget följdes alltså en iterativ designprocess för att ta fram färdiga artefakter, informationsmaterial och aktiviteter, vilka utgjorde bas för studiens datainsamling.

4.4 Intervju

När familjerna hade slutfört arbetet med aktiviteterna utfördes semistrukturerade intervjuer, för att följa upp deras reflektioner och för att ytterligare förstå familjernas egen förståelse, deras upplevelser och medvetenhet om elanvändning i det egna hemmet. Analysen av både den data som familjerna skickat i samband med aktiviteterna de utfört och data från intervjuerna utgör underlag för identifiering av hur design av digital teknik inom området elförbrukning kan utvecklas med familjekontexten som utgångspunkt.

Roberts (2020, ss.3187–3189) skriver att kvalitativ intervju som metod syftar till att svara på frågor som *hur* och *varför*, för att skapa en förståelse för händelser, upplevelser och fenomen. Genom dialog syftar detta till att deltagarna ska dela med sig av erfarenheter utifrån sitt perspektiv. Intervjuarens roll är att vara en aktiv lyssnare för att stödja deltagaren samt fånga upp detaljer, fördjupade förklaringar och ställa följdfrågor (ibid). Till intervjustudien var ett första steg att formulera frågor i linje med forskningsfrågorna, genom att skapa ett protokoll över ämnen som relaterar till undersökningen. Castillo-Montoya (2016, ss.812–813) skriver att detta steg är viktigt för att tillse att den data som inkommer är användbar. Det möjliggör även en struktur för deltagaren att delge sina erfarenheter (ibid). Vidare utvärderades frågorna i syfte att få återkoppling om formuleringarna. Genom återkoppling från testpersoner ökar tillförlitligheten och trovärdigheten för studien. Återkoppling kan säkerställa förståeligt formulerade frågor som är i linje med studiens syfte (ibid, s.824).

Därefter utfördes ett pilottest av intervjun. En pilotintervju kan ge indikationer på hur intervjun kan fungera i praktiken och om några sista ändringar krävs (ibid, s.827). För intervjun sammanställdes frågorna utifrån fyra teman, vilka beskrevs som 1. demografiska frågor, 2. familjen arbetar tillsammans, 3. att lista ut vad som konsumerar el och 4. digitala tjänster (se intervjumall i bilaga 3.). Frågorna formulerades med utgångspunkt i de fyra faktorer från produktekologin (Forlizzi, 2008, s. 16) som identifierats som viktiga för studien: *produkt, personer, plats och roller.* Det första temat kring demografiska frågor handlar både om att skapa en ingång till intervjun och att undersöka hur hushållet ser ut. Här återfinns frågor om *personer* i form av familjens medlemmar, *plats* i form av bostad och typ av elavtal samt hur användning av *produkten* i form av digital tjänst rörande elförbrukning i hemmet brukar gå till. Slutligen skulle svaret på hur produkten vanligtvis används samt frågan om tidigare reflektioner och samtal om elfrågor i familjen skulle möjliggöra upptäckter av eventuella skillnader i familjens *roller* gällande elkunskap. Andra temat kring hur familjen arbetat tillsammans berör det praktiska arbetet, först på ett övergripande plan med öppna frågor för att uppmuntra till fria

associationer och därefter frågor mer inriktade på specifika delar av arbetet, för att inte missa något. Detta tema uppmuntrar främst till svar rörande *personer, plats och roller.* Samma faktorer förväntas hittas i svaren på det tredje temat, som handlar om att lista ut vad som konsumerar el fokuserat på elförbrukning i förhållande till det egna hushållet. Slutligen formulerades frågor främst med tanke på *produkten* i det fjärde temat, även om de andra faktorerna också skulle kunna representeras i svaren. Temat handlar om den digitala tjänst eller de digitala tjänster som familjen använde och hur elfrågor i familjen hanteras efter genomförande av aktiviteterna.

Intervjuerna genomfördes den 11/12 2022 (Kristine och Klara Kronlund), 12/12 2022 (Helena Haraldsson) och 19/12 2022 (Britta Bergkvist). Intervjuerna pågick mellan 30 och 60 minuter och hölls via videosamtal. Deltagarna medverkar anonymt i studien, vilket innebär att de heter något annat än namnen som anges i texten. Andra uppgifter som skulle kunna röja deltagarnas uppgifter, som namnet på elbolag med koppling till boendekommun, har också anonymiserats.

4.5 Urval

Till studien rekryterades ursprungligen fyra familjer, varav en familj valde att avbryta sitt deltagande. I figur 3 redovisas de tre deltagande familjernas medlemmar samt boendeform och uppgifter om deras elavtal. Samtliga familjer i studien bor i elområde 3[2]. Urvalet är baserat på att respondenterna har möjlighet att kontrollera sin elkonsumtion över dygnets timmar. Dessutom skulle familjerna bestå av en eller flera vuxna omsorgspersoner, som delar hushåll med minst ett hemmaboende barn i grundskole- eller gymnasieålder. Bekvämlighetsurval har tillämpats för att rekrytera deltagare, vilket Given (2008, s.2) beskriver som att deltagare till studien väljs utifrån vilka som finns tillgängliga. Detta är ett sätt att spara tid, men resultatet måste ses med viss försiktighet jämfört med andra typer av urvalsmetoder. Ett argument för att ändå välja bekvämlighetsurval handlar om att kvalitativ forskning syftar till att skapa förståelse för specifika grupper snarare än för populationen i stort. Dock måste hänsyn tas till att det inte nödvändigtvis ger resultat för den specifika grupp man ämnar undersöka (ibid). I detta uppsatsarbete eftersträvas en fördjupad förståelse för elfrågor i en familjekontext. Då familjekontexten kan se mycket olika ut, kan resultatet utifrån ett fåtal familjer inte säga något generellt om denna kontext. Därmed är det heller inte av avgörande betydelse att i urvalet eftersträva representativitet för samhället i stort för studiens skull. Det skulle med andra ord, på ett generellt plan, inte gå att säga så mycket mer om elfrågor i en familjekontext även om ansträngningar gjorts för att hitta tre-fyra familjer med olika profiler. Däremot var det viktigt att vi som utformat studien inte var med som deltagare och att de utvalda familjerna inte kom från en och samma bekantskapskrets. De tre familjer som valde att slutföra uppdragen är oss veterligen inte bekanta med varandra. De bor inte heller i närheten av varandra. I samtliga familjer har föräldrarna utbildning på högskolenivå, vilket kan ha påverkat hur de har förstått och tagit sig an uppgifterna och vilken typ av svar de har gett.

[2] Sverige är indelat i fyra elområden, i elområde 3 ingår: Gotlands län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län och delar av Jönköpings län, Hallands län, Kalmar län, Västra Götalands län, Gävleborgs län och Dalarnas län. (Svenska kraftnät, u.å).

Familj	*Vuxna*	*Barn/Ungdomar*	*Boende*	*Uppgifter om elavtal*
Kronlund	Kristine och Kalle	Klara (11 år) Kira (6 år)	Villa i mindre samhälle	Timpris via Tibber
Haraldsson	Helena och Herman	Hilma (12 år) Hillevi (9 år)	Villa i storstadsförort	Timpris via kommunalt elbolag (samma som boendekommunen)
Bergkvist	Britta	Bosse (12 år) Bea (17 år)	Radhus i storstadsförort	Rörligt pris via kommunalt elbolag (annat än boendekommunen)

Figur 3. Deltagande familjer och detaljerade karaktäristiska (pseudonym används).

4.6 Analysmetod

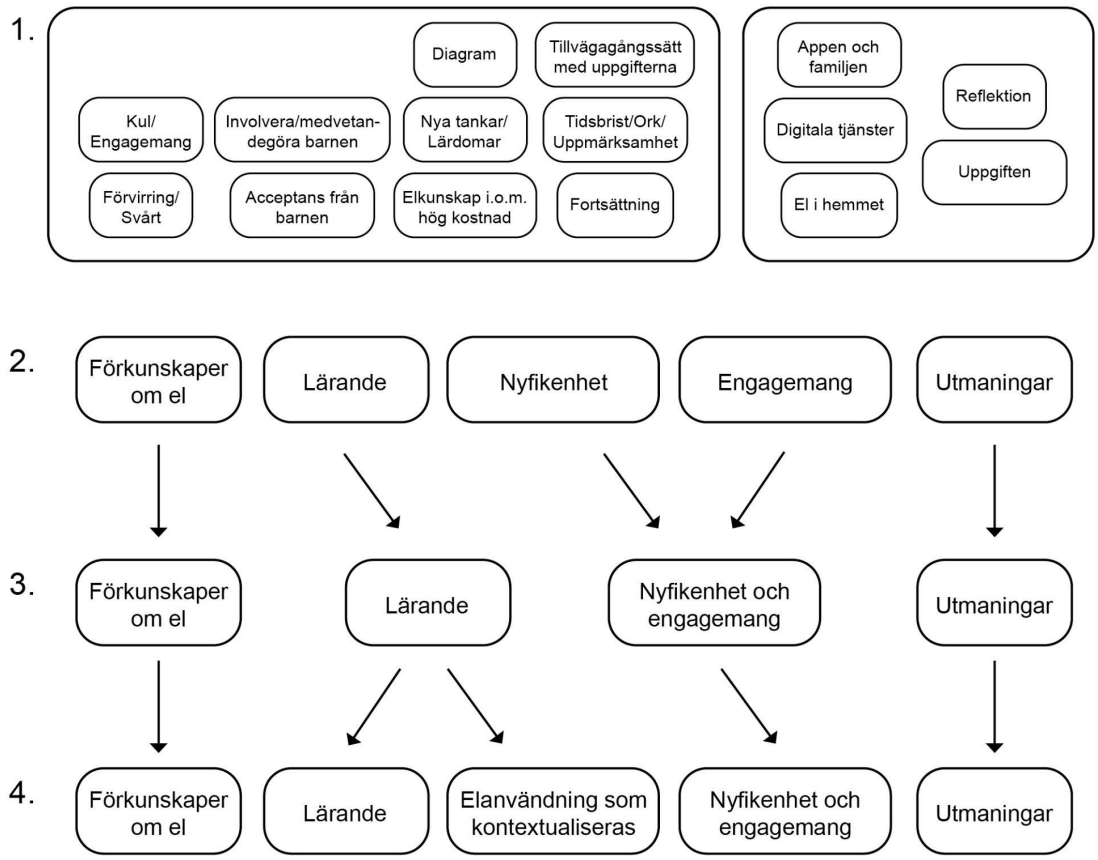
Familjernas inskickade bilder och texter från aktiviteterna samt efterföljande intervjuer ligger till grund för en tematisk analys av datan. Detta innebär att data identifieras, analyseras, organiseras, skildrar och beskriver teman som hittats inom inkommen data (Nowell et al. 2017, s.2). Tematisk analys innebär att man letar efter mönster inom sin data. Det som definieras som ett tema är hämtat ur tillgänglig data och står i relation till den forskningsfråga som ställs (Braun och Clark, 2006, s.82). Denna metod är fördelaktig då den är flexibel i sitt tillvägagångssätt samtidigt som den ger en detaljrikedom och mångsidig syn på data (Nowell et al. 2017, s.2).

Arbetet med analysen inleddes med att materialet, i form av inskickade bilder och texter samt transkriberade intervjuer, sorterades individuellt. Kodning av återkommande händelser, begrepp och teman skedde med hjälp av färgmarkeringar i texten. Detta redogör Braun och Clark (2006, s.88) för som ett sätt att organisera data, för att därefter kunna utröna teman. Sådana teman identifierades också individuellt, utifrån återkommande mönster och avvikelser som hittades i kodningen. Praktiskt såg denna process dock olika ut. En av oss färgkodade direkt i de digitala intervjufilerna och skrev parallellt identifierade teman på post-it-lappar. Den andra av oss arbetade med fysiska utskrifter av intervjuerna, överstrykningspenna och sax och sorterade citat i fysiska högar. Gemensamt för båda var att teman ändrades allt eftersom arbetet fortskred. Punkt 1 i figur (4) illustrerar de två slutversionerna av dessa individuella teman.

Därefter tog ett gemensamt arbete vid, som började med presentation av och motivering till de individuella temana. Detta är enligt Braun och Clark (2006, ss.89–90) det steg där teman sorteras och omformuleras för att kunna utröna vilka teman som är av värde inom datan. De två olika lösningarna fungerade som grund för att gemensamt reflektera och sammanföra flera teman till fem övergripande teman som bättre förklarade empirin än de två individuella lösningarna: *Förkunskaper, Lärande, Nyfikenhet, Engagemang* och *Utmaningar*. Dessa visas i punkt 2 i figur (4). Exempelvis temat *Lärande* identifierades utifrån de individuellt framtagna temana *Nya tankar/Lärdomar, Reflektion* och *Appen och familjen.*

Under skrivprocessen framstod de två temana *Nyfikenhet* och *Engagemang* närbesläktade, vilket ledde till en sammanfogning av dessa till ett gemensamt tema: *Nyfikenhet och engagemang* (se punkt 3 i figur 4). Detta gjordes för att, i enlighet med Braun och Clark (2006,

s.94), undvika ett tema som inte är representativt i sig, utan överlappar. Slutligen gavs tre utomstående möjlighet att ge synpunkter på uppdelningen. Då framkom att mycket av det som kodats som *Lärande* även kunde ses som exempel på hur elanvändning kontextualiseras. Likt Braun och Clark (2006, ss.92–93) redogör för att det är av vikt att förfina teman allt eftersom arbetet fortgår, för att läsaren ska kunna uppfatta vad temana faktiskt representerar. Detta ledde till att temat *Lärande* delades upp i två teman: *Lärande* och *Elanvändning som kontextualiseras* (se punkt 4 i figur 4).



Figur 4. Flödesschema över framtagningen av teman för den tematiska analysen.

5. Resultat och analys

5.1 Familjernas tillvägagångssätt med aktiviteterna

Alla de tre deltagande familjerna genomförde samtliga aktiviteter. Hur de valde att gå till väga och hur många familjemedlemmar som deltog i respektive familj skiljde sig däremot åt. Hos familjen Bergkvist var det 12-åriga sonen Bosse som gjorde det mesta och uttryckte att det var som att göra läxan. Mamma Britta lagade mat medan han påbörjade arbetet. Hon förklarar att de valde att inte fysiskt placera ut lapparna med eltjuvar i hemmet, “för att förenkla det lite, /…/ han är ju ändå ganska stor, så han vet ju liksom allt som finns i rummen och så”.

Hos familjen Kronlund var till en början mamma Kristine och båda barnen – Klara, 11 år, och Kira, 6 år – engagerade i genomförandet. Klara berättar att det var "ganska lätt att sätta ut eltjuvar".

> Kristine: Pappan i familjen har inte varit så så engagerad alls. Men jag och barnen har varit engagerade. Och sen så när vi skulle sätta upp de här stora och små eltjuvarna, då blev det ju väldigt svårt för sexåringen. Det roliga var ju att sätta på lappar på planschen och sen vilken ordning var inte så viktigt för henne… Så efter det har det framför allt varit jag och elvaåringen här då.

Även om pappa Kalle sagt att han inte var intresserad av att delta, blev han ändå delaktig vid ett par tillfällen under studiens gång. Först behövdes hans hjälp vid avläsandet av förbrukningen i appen. Kristine förklarar: "Ja, då la han sig i, för att han insåg att vi… att jag inte förstod". Sedan hjälpte han även till under intervjutillfället, då Kristines efterfrågade uppgifter om deras boende och uppvärmningsform.

Hos familjen Haraldsson var alla familjemedlemmar engagerade i genomförandet av aktiviteterna och mamma Helena intog en ledarroll. Liksom hos Konradssons, spreds även hos Haraldssons gula eltjuvar ut lite överallt i hemmet. Barnen letade och ropade vad de hittat, medan föräldrarna antecknade i häftet från middagsbordet. Mamma Helena hittar fortfarande gula lappar på olika ställen i huset. Hon berättar också hur de gick tillväga med det efterföljande uppdraget att koppla ihop egna anteckningar i detektivblocket med vad diagrammet på hemsidan visade:

> Helena: Jag var nog ganska ledande i liksom i samtalet utifrån att visa att såhär: Kommer ni ihåg att vi bakade på förmiddagen? Och så tittade jag i den här listan som vi hade skrivit. För vi gjorde ju det där då nästan… ja, men fem dagar senare. Efter vi hade gjort första delen så gjorde vi själva kollen. Så då var jag… Då var det mer som att jag liksom beskrev att såhär: Ja, men vi bakade ju här och då ser ni att det använder mer el och vi körde dessutom en tvättmaskin. Ja, men då... Och sen så var vi såhär: Ja, men här gick det ner. Vad gjorde vi då? Och då tittade vi i den här listan och då var det såhär: Nej, men då tittade vi ju på tv, så då gjorde vi ju liksom inget annat. Det var ingen som duschade, det var ingen som lagade mat, det var ingen som gjorde något annat.

Under intervjutillfällena fanns möjlighet för familjerna själva att avgöra om enbart en vuxen skulle delta eller om fler familjemedlemmar skulle vara med. I samtliga fall var det mamman i familjen som genomförde intervjun. I samtliga fall fanns även barnet som var i 11–12-årsåldern i närheten. Hos två familjer var anledningen till det att barnen just den dagen var hemma från skolan på grund av sjukdom. Varken Bosse eller Hilma var egentligen med på intervjun, men bidrog med någon enstaka förklarande kommentar från bakgrunden. Hos familjen Kronlund däremot var dottern Klara delaktig under nästan hela intervjun. Lillasyster Kira kom och gick under samtalet, men hade mestadels fokus på annat än intervjun.

5.2 Förkunskaper om el

I intervjuerna framkommer att alla respondenter redan innan studien har anpassat sin elkonsumtion och att de har noterat att människor överlag tänker mer på sin elförbrukning nu än tidigare. Kristine säger att: "nu är det sådär, att vi alla har ändrat någonting i vårt beteende". Samtliga respondenter nämner också att åtminstone de vuxna i familjen redan innan studien

hade kunskap om vilka maskiner i hushållet som drar mycket el. Torktumlaren är ett exempel som alla familjerna nämner.

Familjerna Haraldsson och Bergkvist använder webbsidor för att följa aktuellt elpris och sin egen elförbrukning. Hos Haraldssons kontrolleras elpris dagligen, ofta flera gånger om dagen av mamma Helena, medan den egna elförbrukningen kontrolleras någon gång i veckan av pappa Herman. Uppgifterna hämtas på två olika hemsidor. Hos Bergkvists är det mamma Britta som följer elförbrukningen, men det sker "väldigt sällan /…/ När det började pratas om elpriser och sånt, så då gick vi in och kollade. Annars brukar jag inte kolla." Även hon behöver titta på två olika hemsidor för att hitta både aktuellt elpris och uppgifter om den egna elförbrukningen. Familjen Kronlund följer vid studiens början priser (både aktuellt elpris och kostnaden för det de själva förbrukat) i Tibber-appen. Under studiens gång lär de sig att i samma app även hitta information om sin förbrukning beskriven i kilowattimmar.

Intresset för elfrågor har funnits sedan olika lång tid tillbaka hos familjerna. Både Kronlunds och Haraldssons uppger att de fick en större medvetenhet kring elfrågor när de bytte till timprisavtal. För familjen Kronlund skedde det ungefär två månader innan studien, medan Haraldssons bytte till timprisavtal ungefär fyra månader innan studien genomfördes. Familjen Bergkvist har rörligt elavtal och fjärrvärme, men mamma Britta är ingenjör och kopplar ihop sitt intresse för elproduktion med yrkesvalet. Både Haraldssons och Bergkvists uppger att de hade kunskap om el och en medvetenhet om hur el produceras sedan längre tid tillbaka, medan Kronlunds säger sig vara nyare på området:

> Kristine: Men som sagt, så är det ju framförallt sen vi skaffade appen som vi har kollat mycket och då även säger till er [barn]: "Det går inte nu, för nu är det…" eller vi säger ju oftast att "... nu kostar det så mycket" eller "Nu…"
> Klara: "...nu blev det högt".

Hon säger att de tidigare inte har brytt sig om när de "tvättar och diskar och så", men att de numera flera gånger om dagen är inne på appen och att de framför allt tittar på vyn som visar hur elpriserna skiftar över dygnet. Det gör de mest "för att göra en planerad användning". Hon konstaterar att "Klockan två på natten, det är *då* du ska göra allting, för då är det som lägst".

Helena förklarar att hon hade goda kunskaper kring hur el produceras och att hon själv haft ett intresse för elfrågor redan innan det började diskuteras bland människor i vardagen, genom att skämtsamt säga hon har doktorerat på området:

> Helena: Jag har doktorerat i elkonsumtion innan jag var med i studien. Men där, när vi gick
> över till ett timpris, så kom ju elen in i vårat liv och blev som en sjätte familjemedlem, så att vi har ju pratat ganska mycket el. Och jag pratar gärna el med alla som vill göra det med mig. Det är inte så många som är intresserade, tyvärr. Fler nu dock än vad det var i början när jag började vilja prata om det här… Och sen har vi väl rätt god koll på, ja, men när vi använder de här. Alltså vi försöker skjuta mycket av den större konsumtionen till natten.

Redan innan studien hade Helena och Herman exempelvis kunskap om att det är stor skillnad mellan "äldre modeller versus nyare modeller på kyl och frys". Efter att Herman hade "suttit på

någon middag bredvid någon man från [en vitvarukedja]", som berättat att sju-tio år gamla kylar och frysar bör bytas ut mot nyare varianter, köpte de en "elmätargrej" för att ta reda på hur det låg till med deras äldre modeller, men konstaterade att deras gamla vitvaror trots allt inte förbrukade särskilt mycket el.

Även Bergkvists ansåg att det fanns goda kunskaper om hur el konsumeras och produceras innan studien:

> Britta: Men sen visste jag ju… jag har lite koll. Jag visste ju att torktumlare och sånt är dyrt liksom. Golvvärmen visste jag att det var dyrt. /…/ Men du vet, de här klassikerna kan man ju, att… att diskmaskin och tvättmaskin och torktumlare och golvvärme och sånt drar mycket. Det visste jag ju.
> /…/
> Britta: Vi var faktiskt på Forsmark, kärnkraftverket, i somras och tittade, så där kunde vi faktiskt, de där bitarna /…/ Bosse var med då. Han tyckte det var intressant, så att han hade faktiskt koll just på… Det är lite liknande allihopa… [syftar till processen hur el skapas] /…/ Men jag ville också titta för jag också lite intresserad av det – jag är ingenjör och sådär – och så vi åkte dit en dag på sommaren. Man kunde boka någon tur, så fick vi åka guidad tur där med buss och titta. Det var faktiskt kul.

Bergkvists familj är den enda i studien som inte har timprisavtal, men de har ändå, liksom övriga familjer, på senare tid förändrat beteenden vad gäller användning av hushållsmaskiner som förbrukar mycket el:

> Britta: Även om vi inte vi har sånt pris, som påverkar, så är det ju bättre att köra när färre använder det för helheten, för liksom samhället, typ. För att om jag kör… Det blir ju ändå dyrare för mig, om alla kör mitt på dagen. Då kommer ju mitt pris gå upp i vilket fall liksom. Sen om det kanske inte påverkar mig... Men jag tror att om alla börjar göra så, då blir det bättre. Så att jag försökte göra det. Inte alltid, men oftast.

Hos samtliga familjer i studien fanns hos de vuxna även en medvetenhet redan innan studiens start om vilken inverkan hemmets uppvärmning har på den totala kostnaden av elräkningen, i de fall som uppvärmningskostnaden är en del av elräkningen och därmed varierar beroende på aktuellt elpris. Kristine påpekar att de sänkt inomhustemperaturen med två grader hemma och går runt med tofflor och koftor på ett sätt som de inte gjort tidigare. Helena redovisar att det blivit tydligt under hösten hur liten del hushållsprodukterna står för i förhållande till värmen: "grader inomhus, så får du på något sätt ett likamedtecken kring hur mycket du har förbrukat. Så vi för väl liksom diskussion om hur kallt kan man ha det inomhus nu?". Britta som har fjärrvärme och därmed inte har lika hög elförbrukning, reflekterar kring hur det påverkar familjens agerande:

> Britta: Men tonåringen som duschar och ja, men du vet de duschar ju ganska mycket och badar och sånt, så att… Men det är inte elen. Det hade vi… Där kan vi nog kanske spara in. Det hade varit svårt kanske, men, på elen… Det är ju bara hushållsel och vi har inga konstiga grejer liksom. Ganska nya maskiner och så, så att…
> /…/
> Britta: Jag tror att jag hade gjort det [gått in på hemsidan och kontrollerat elförbrukningen kontinuerligt] om jag värmde huset eller så. Då blir det ju liksom mycket större kostnader. Jag kan inte påverka så mycket nu. I så fall så kan vi inte ha tv:n på och inte spisen på, liksom. Så det… det blir orimligt, så att… Men jag förstår att om man har uppvärmning, då skulle jag nog gå in och kolla.

5.3 Lärande

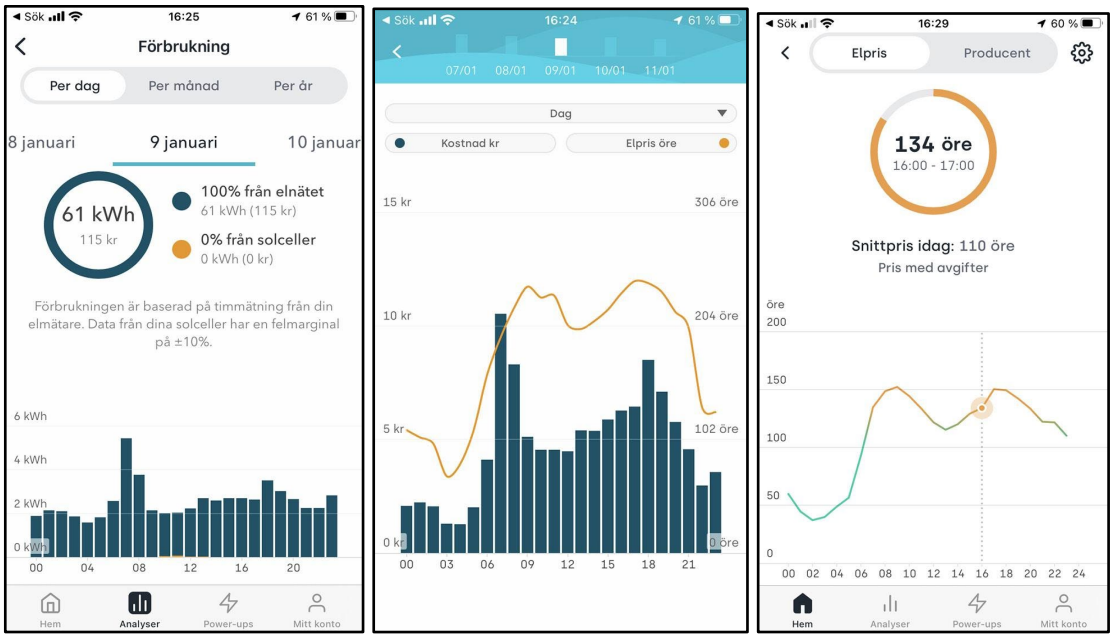
Samtliga familjer i studien uppger att någon form av lärande har skett under tiden de arbetat med aktiviteterna. Vad gäller lärande hos de vuxna är det framför allt Kristine som säger att hon själv lärt sig en del under studiens gång och att det finns områden som hon skulle vilja lära sig mer om framöver:

> Kristine: Ja, så det är ju en hel del tankar som har börjat sådär… Ja, men det här måste vi ta reda på! Alltså, i och med den här studien. Det har ju gjort att vi har ju börjat tänka mer på: Vad kan vi mer göra för att minska förbrukningen?
> /…/
> Kristine: Kaffekokaren drar ju rätt mycket. Det hade vi inte tänkt på innan, utan den hade vi i gång, men den får inte vara igång längre. Vissa sådana saker som… som vi har ändrat på. /…/ Kanske brödrost, den låg lite högre än vad jag tänkte, eller?

Vidare förklarar Kristine att det framkom överraskningar vad gäller vilka hushållsapparater som förbrukar mest, "Ja, men jag kanske blev lite förvånad över att diskmaskinen ligger ju topp 3 egentligen. Den är ju jättedålig. Men också handdukstorken ligger så högt". Hon märkte även att spisfläkten är ganska lågförbrukande i förhållande till annat. Vidare resonerar Kristine utifrån vilka lappar som skulle väljas till postern. Det fanns en fundering kring huruvida varmvatten, dusch samt värme/uppvärmning är "lite samma sak", men hon avslutar sitt resonemang med att det beror på hur ens hus är uppvärmt.

Familjen Kronlund skriver i sitt detektivhäfte att de fått syn på saker i appen som de inte visste om tidigare. Klara berättar att den kommentaren syftar till det ställe i appen där "man ser när man använder mycket el" och Kristine förtydligar att det är vyn för att se förbrukningen i *kilowattimmar* (se figur 5) som de hittat fram till i och med studien: "Den hade vi inte varit inne på innan, men det var ju en del av uppgiften att man skulle kolla där, så det var ju bra att vi fick reda på det". Men det var inte helt enkelt att hitta dit. Tidigare hade de bara tittat på vyn för kostnader olika tider på dygnet. Pappa Kalle, som egentligen inte tänkt engagera sig i studien, blev ändå delaktig här:

> Kristine: Vi förstod inte och då ropar ju Kalle från övervåningen att: "Men ni kollar ju inte på rätt ställe! Ni fattar ju inte!" /…/ Ja, då la han sig i, för att han insåg att vi… att *jag* inte förstod. Men han hade ju inte heller hittat. Vi visste inte om den här, att man kan se sin egen förbrukning i kilowattimmar *bara* liksom... utan att se på på kostnaderna, om man säger.



Figur 5. Exempelbilder från Tibber-appen som visar förbrukning för samma dag i kilowattimmar till vänster och pris i mitten. Aktuellt elpris visas på bilden till höger (annan dag). Ej från någon av studiens familjer. (Eget material)

Kristine berättar att det "var väldigt roligt" att se förbrukningen: "Alltså, när vi hade duschat och gjort kaffe och allt vad det var på morgonen där, så såg man ju att där åkte den upp". Utöver de stora eltjuvar som de redan förstår sig på idag ("tvätta och laga mat och duscha och allt det här"), så tror hon att de framöver kommer att "kunna upptäcka nya [eltjuvar] genom att kolla där [i förbrukningsvyn]".

De två andra familjerna uppgav att de förstod varför diagrammen såg ut som de gjorde och att de inte upptäckte något överraskande.

> Helena: Ja, men när vi då när vi använder tvättmaskinen och ugnen samtidigt, kunde man ju se det, att det blev en skillnad.

> Britta: Nej. Nej, utan det är väldigt tydligt när vi liksom… Det är när man kommer hem från skolan, man lagar mat, sen går tv:n på och sen har man väl tänt och så. Så det är väldigt tydligt, liksom, när vi gör saker.

Det finns indikationer på att ett visst lärande skett hos de vuxna i familjen Haraldsson och Bergkvist också, även om föräldrarna där upplevde sig mer kunniga redan från början och merparten av den data vi fått fram gällande lärande handlar om barnen. Helena tyckte att Evas funkarprogram var givande även för vuxna för att "förstå varför det ena funkar och varför andra liksom inte funkar och så vidare. Och vad man de facto kan se som förnybart och sådär". Britta reflekterar kring olika elförbrukande delar i hemmet och konstaterar att vissa hade hon inte någon uppfattning om tidigare:

> Britta: Tv var ju inte så dyrt till exempel. Den tror man ju kostar mycket att ha i gång egentligen. /…/ [V]issa grejer var ju billigare än man trodde, eller som jag trodde, och sådär liksom att… Det drar ju inte så mycket. Men du vet, de här klassikerna kan man ju, att… att diskmaskin och tvättmaskin och

> torktumlare och golvvärme och sånt drar mycket. Det visste jag ju. Men sen hade jag väl ingen uppfattning om andra grejer egentligen.

Vad gäller de inledande filmerna och bilderna på kraftverk valde familjerna att hantera dem på olika sätt. Bergkvists hoppade över dessa moment. Konradssons tittade bara på den första, kortare informationsfilmen tillsammans och dottern Klara studerade därefter bilderna lite grann på egen hand. Hela familjen Haraldsson tittade på filmerna tillsammans, men brydde sig inte om bilderna. Helena förklarade att "...det räckte. Så tar mamman till sig information i hushållet och då fick alla andra sälla sig till det".

Alla respondenter uppger att det så kallade bevismaterialet (Energi & klimatrådgivningen, 2015) fungerade väl att ta till sig tillsammans med barnen och att det har lett till reflektioner kopplade till den egna elförbrukningen i hemmet:

> Kristine [om att välja hur lapparna till postern skulle placeras]: Men då var det ju bra, för då hade man väl fått reda på det här pappret, då hade man ju fått det här? [visar upp bevismaterialet] Ja, och det var ju bra hjälp för att kunna sätta dem [lapparna till postern] på rätt – stora eller små.

> Britta: Nej, men det var bra det här att ni hade räknat ut i kostnad, för då… jag kommer ihåg att då tittade Bea också på det. Det är faktiskt bra att de får se vad det kostar liksom och inte bara jag som *säger* vad det kostar. Jag tror att hon tog åt sig det mer, när det stod så liksom, från någon annan liksom. /…/ Så det tyckte jag var intressant, när det står i priser, för det blir lite mer konkret för barnen vad det kostar. Och även för mig också, för man tänker inte på vad det kostar så mycket på det sättet, kanske. /…/ Nej, men jag tror de tyckte att det var dyrt över huvud taget liksom. Jag tror inte de har reflekterat att det *kostar* riktigt *alls* nästan. /…/ Britta: Jo, vi kommer ihåg att Bea sa att… Jag sa att vi har ju aldrig på våra handdukstorkar, för de går på el. De har jag typ aldrig haft på nästan. Det stod väl vad det kostade, har jag för mig. Så då sa jag "där ser du varför vi inte har på dem".

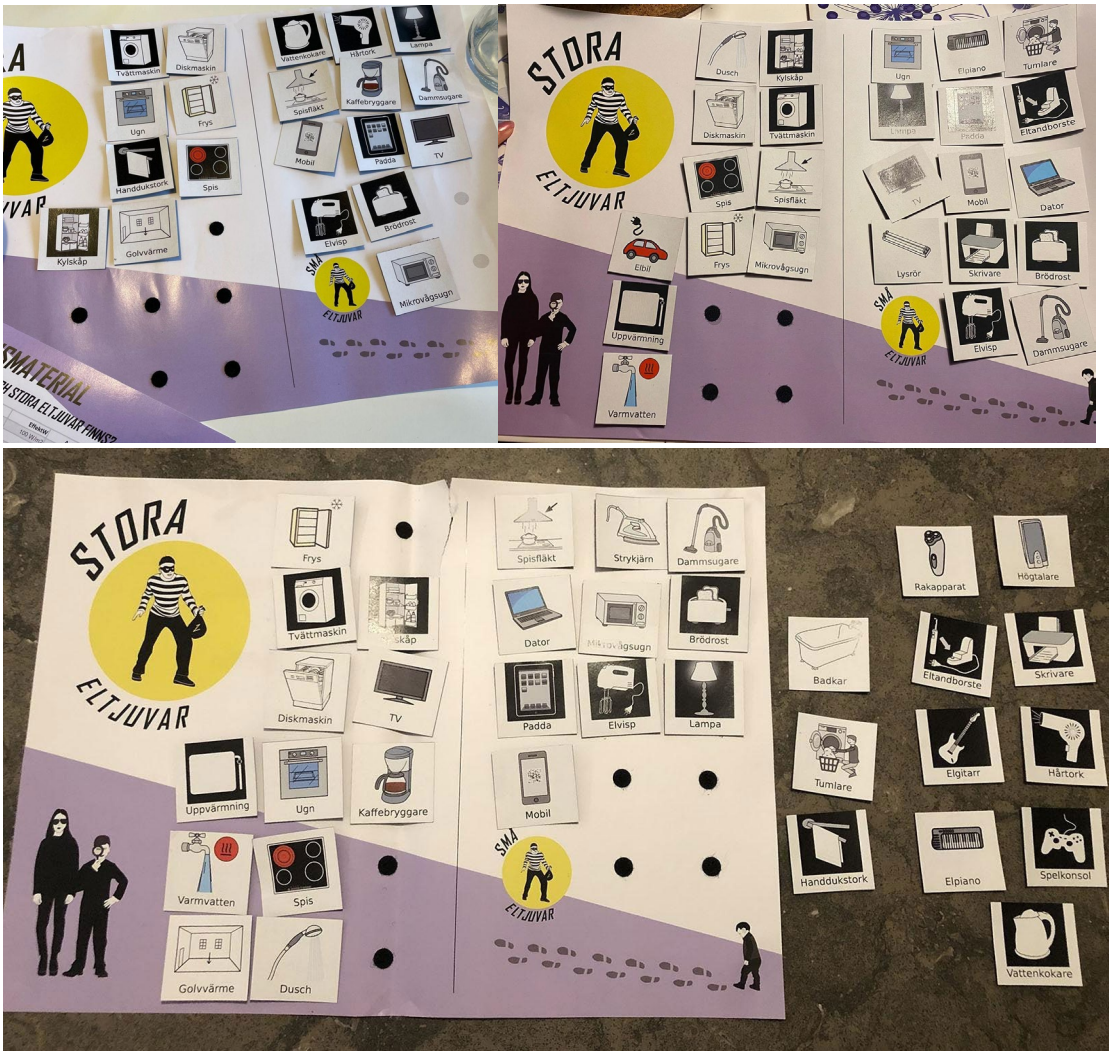
> Helena: Ja, men hur mycket används någonting? Alltså, jag tycker att ni har fått med bra grejer här [i bevismaterialet]. För då kunde man också tänka såhär: /…/ använder man en hårtork en timme i veckan? Ja, men det kanske man gör eller..? Nej, men vi kanske använder en halvtimme och så kunde man liksom börja lite resonera utifrån det och så satt vi och skojade om vad som var dyrt och vad som var billigt liksom utifrån den här.

Hos Haraldssons diskuterades vidare om vilka saker som var på standby i hemmet och barnen gav familjens iPad som exempel, vilket ledde till en diskussion om vad som förbrukar el och när. Helena påpekar "Såhär, den är ju inte inkopplad, så den drar ju i sig själv och sitt batteri, men den drar ju inte el förrän den är inkopplad. Så kunde vi ha liksom ett samtal om skillnaderna där" och detsamma för standby, den måste vara inkopplad för att dra ström men där drar den hela tiden ström.

5.4 Elanvändning som kontextualiseras

I arbetet med att identifiera vilka eltjuvar som var stora respektive små i det egna hemmet, gick familjerna olika tillväga (se figur 6). Hos Bergkvists lagade mamma Britta maten, medan sonen Bosse arrangerade lapparna på postern på egen hand. Slutresultatet höll Britta med om. Hos familjen Haraldsson var hela familjen engagerad i samtal kring eltjuvarnas placering och där blev det viktigt för ett av barnen att de stora eltjuvarna även placerades i storleksordning från

vänster till höger, vilket respekterades av övriga familjemedlemmar. Hemma hos Kronlund placerade yngsta barnet Kira med glädje ut lapparna utan synlig ordning. När mamma Kristine och storasyster Klara ville ändra lapparnas placeringar var det inte längre roligt för lillasyster och därefter ville hon inte delta i genomförandet av aktiviteterna.



Figur 6. Bergkvists bearbetade poster till vänster, Haraldssons poster till höger. Nedan: Konradssons poster.

Alla familjer pratar om torktumlarens stora elförbrukning. Men familjerna Haraldsson och Kronlund har ändå valt att placera torktumlaren som en *liten* eltjuv på postern. I båda familjerna har detta beslut föregåtts av en diskussion, där man konstaterat att eftersom de knappt använder torktumlaren längre, så är den ingen stor eltjuv hos just dem.

> Helena: Då kom vi fram till att vi gjorde liksom de här lite avvikelserna med torktumlaren och ugnen till exempel. För vi tyckte att såhär: Nej, men vi använder dem här så pass lite att då sätter vi dem här [vid posterns små eltjuvar], fastän att om vi skulle använda dem mer, så skulle bli någonting annat.

Ett par veckor senare återkommer Helena med information om att samtal i familjen har lett till att bilden på ugnen nu flyttat över till posterns del för stora eltjuvar, då familjen “i december använt ugnen sjukt mycket”.

Samtliga respondenter talar om att de ser skillnad i barnens inställning eller beteende i förhållande till elkonsumtion efter arbetet med aktiviteterna. Klara konstaterar att "Det är ju bra att få reda på att vi [barnen] också kan hjälpa". Hon stänger exempelvis av duschvattnet när hon tar schampo nuförtiden. Hos både Kronlunds och Bergkvists släcker barnen självmant lampor i större utsträckning efter sin medverkan i studien:

> Klara: Jag tänker nog också på att släcka lamporna. Speciellt när jag går till skolan och det inte är nån kvar hemma. /…/ För innan har jag ibland tänkt att… Och inte orkat om jag har tänt nån lampa där uppe, så orkar jag inte gå upp där.
>
> Britta: Bosse, han har varit ganska noga med att släcka, eller han har liksom faktiskt ansträngt sig att släcka. Bea kanske har blivit lite bättre ändå, tycker jag. De har blivit lite bättre. /…/ Till exempel /…/ om Bea är uppe längst, då ska hon släcka på nedervåningen innan hon går upp och lägger sig och sånt där. /…/ Det har jag ju alltid tjatat om. Jag tycker hon är lite bättre… Jag tycker de har blivit lite bättre. Så jag tror att det var bra det här, att de såg att det *kostar pengar* på riktigt liksom, så det har hjälpt, tror jag, lite, att de är lite bättre...

Helena konstaterar att det tog tid att genomföra uppdragen och att hon själv "hade kunnat gjort det på fem minuter, men då har man ju tappat poängen i att få med barnen i den här diskussionen". Hos dem synliggjordes med bevismaterialets hjälp anledningen till att vissa eltjuvar används mindre eller inte alls numera, såsom golvvärme och handdukstork:

> Helena: Och så sa vi att golvvärmen i badrummet är trasig. Då sa jag såhär: "Ja, men fyra och sex per år – den lagar vi inte i år!" Typ så. /…/ Och även någon sån här elhanddukstork. Den har också gått sönder. Alltså, det här badrummet håller ju på att se sitt slut. Och då var det också såhär: "Ja, men sextonhundra, nej, nej, det skiter vi i". Och så kunde vi skoja om de här sakerna då. /…/ [V]i har en liten toalett också. Där finns det golvvärme, men den har vi inte slagit på och det är också elgolvvärme. Ja, men då är det ändå så här mycket per år. Så det kändes som att de [barnen] liksom fick en lite större förståelse. Som innan har vi *sagt* att vi har gjort det och de har bara tyckt: "Ja, fast *jag* tycker ändå inte om det…" Sen från ett utav barnen kan vi väl säga att det är kanske inte en full acceptans i dagsläget ändå. Men ändå en halv acceptans, som inte fanns innan.

Samtliga familjer har redan innan studien anpassat sig efter det faktum att torktumlaren drar mycket el. Hos Bergkvists har barnen inte uttryckt att det skulle vara något problem:

> Britta: Ja, torktumlare kör jag ju nästan aldrig. Det kör jag såhär mer sällan nu i och för sig. Jag kör den bara för handdukar, någon gång ibland. /…/ Förut kunde jag väl köra såhär, ja, men kanske strumpor och sånt. Det gör jag inte nu. Nu kör jag handdukar. En full, liksom, bara handdukar. /…/ Egentligen… När den var trasig, då saknade jag den inte. Det är bara handdukar som man vill att de inte ska bli så hårda, så, ni vet? /…/ Britta: Men jag har nog kört lakan och sånt kanske förut, men dem hänger jag nu.
> Stina: Ja. Har barnen några synpunkter kring det?
> Britta: Nej, nej. Dom har aldrig tänkt på saken.

Hos familjen Kronlund tycker Klara visserligen att "strumpor blir så hårda" när de hängtorkas, men hon accepterar läget eftersom hon tycker att det är viktigare att spara el än att undvika hårda strumpor. Hos Haraldssons finns ett tydligare motstånd mot hängtorkning från barnens sida. Helena märker dock en skillnad i graden av acceptans före och efter arbetet med uppgifterna. Tidigare var det "bara ett rent ointresse för att de inte ville att det skulle vara så"

medan barnen nu har fått en koppling till årspriset. Även om "frasiga trosor" fortfarande inte uppskattas av barnen, så finns numera en "viss förståelse" för detta. Helena har också noterat att ett av barnen visat förståelse för vad som är ett högt elpris:

> Helena: Ja, men jag tror kanske det är att vi, jag och Herman, har blivit lite bättre på att liksom prata *med* barnen. Alltså, annars har ju vi liksom: Okej, vad är det för elpris? Är det dyrt? Är det billigt? Vad är det ligger på? Ja, just det. Så har vi löst det sinsemellan. Medans nu... Jo, för det var på radion i morse att det var så pass dyrt nu. Det skulle vara tre kronor som lägst och sex kronor som högst idag och då var det ett av barnen som kommenterade på det, så att: "Idag är det jättedyrt". Och det kan jag ju också tänka mig att det är utifrån att man faktiskt har lyft upp det till ett medvetande och man *hör* det som sägs på radion och förstår. För den står ju liksom bara på i bakgrunden och så är det lite musik och så är det lite prat och sådär. Och då tror jag att när man har pratat om någonting, så tror jag liksom… det ploppade upp.

När kläder tvättas har också ändrats under hösten. Bergkvists fyller numera maskinerna och tvättar på kvällen. Haraldssons tvättar på nätterna och Kronlunds talar om för barnen att "...om de vill ha några kläder tvättade – nej, då får ni vänta till helgen. Tyvärr. /…/ men de [barnen] tar det bra! De accepterar det!". Klara och Kristine pratar om hur de behöver tänka annorlunda och hitta nya strategier kring tvättrutiner:

> Klara: Jag har faktiskt haft ett par jeans som jag haft som är alldeles smutsiga. Och nu har det tagit jättelång tid tills de har blivit tvättade. [Kristine och Klara skrattar] Men idag blev de tvättade.
> Kristine [skrattande]: Ja, så då krävs det att du liksom säger till oss flera gånger, tänker jag.
> Klara: Och så hade ni ju kört en jeanstvätt också och de kom inte med.
> Kristine: Ja, jag tror att vi får involvera hela familjen ännu mer, tror jag. Att vi får bli bättre på att säga till, att "idag ska vi tvätta de färgerna; är det något som ska vara med?". Innan har det ju bara helt plötsligt blivit rent ganska regelbundet.
> Klara: När man lägger ner något där och så blir det tvättat inom två dagar.
> Kristine: Ja, innan var det ju så.
> Klara: Det är ju skönt.
> Kristine: Men så är det ju inte nu. Nej, det här... det tog ju tre veckor faktiskt.

Vidare resonerar Klara om hur hon själv kan anpassa sig till de nya förutsättningarna:

> Klara: Jag dansar balett och om jag vill att de ska bli tvättade, då måste jag ju tänka också lite att… ja, om en vecka då, så måste de ju vara tvättade. Och ja, då så kanske det är bättre att tvätta dem när det är… ja, något lov eller sådär. De behöver ju inte tvättas så ofta. Så det får jag ju tänka på lite mer.

Även om merparten av datan handlar om medvetenhet och anpassningar runt sådant som drar *mycket* el i hemmet, så finns även data som pekar på att familjerna identifierat områden som förbrukar *lite* el och att det därmed i vissa fall inte behövs några åtgärder rörande de delarna. Haraldssons pratade tillsammans i familjen om att de förbrukade mindre el än vanligt när de "de facto inte gjorde någonting", utan bara "hade igång en brasa" och "tittade på film för det var lite mysigt" och även hos Bergkvist noterades just tv:n som en liten eltjuv:

> Britta: …att vissa saker, så trodde man kanske kostade mer. Tv var ju inte så dyrt till exempel. Den tror man ju kostar mycket att ha i gång egentligen.

> Helena: Micron tyckte jag var så rolig, för jag tyckte såhär: Ja, men hundrafemtio spänn om året är ingenting. Det är hur bra som helst. Då var det såhär sju minuter per dygn. Det känns som... Men så kom

vi på att... det kanske är... Mer använder man nog inte. /…/ Och också så här, ja, men hur mycket drar det egentligen då när man har saker stand by? Det tyckte vi var kul. /…/ Ja, men dels att det inte var supermycket pengar på ett år, så att det kanske ändå var helt okej att fortsätta ha typ tv:n på standby istället för att gå in och trycka de här fyra extra klicken och stänga av.

Kristine: Nu sa Klara det som jag tänkte också – att vi trodde att spisfläkten skulle vara större eltjuv. /…/ Hur var det med micro då? Den var ju ganska låg.

5.5 Nyfikenhet och engagemang

Helena säger att "jag var faktiskt förvånad över /…/ att det blev mycket bättre samtal än vad jag hade trott att det skulle bli. /…/ [D]et blev ett mycket större intresse från barnen än vad jag hade trott". Hon konstaterar att det var kul att arbeta tillsammans med aktiviteterna, vilket även Kristine och Klara uppger. I båda de familjerna fanns ett engagemang hos samtliga barn när de runda eltjuvslapparna skulle placeras ut i hemmet.

Helena uttrycker att hon för egen del var lite tveksam till att lägga ut eltjuvar hemma, men att hon sedan märkte "det engagemang som det här ändå skapade". Hon konstaterar att uppdragen hade utformats på ett bra sätt, att de var "hands on" och att "det ger någonting" och hon tycker att "ni har fått till det här på ett bra sätt". Även om engagemanget inte var lika stort hos familjen Bergkvist, där sonen Bosse tyckte att det kändes som att göra läxan, säger Britta att det var ett bra material, "Fast han [Bosse] var lite krånglig, men det är inte erat fel".

Hos Kronlunds säger Klara att det går "ganska bra" att tillsammans med familjen titta i appen. Hos henne väcktes under studiens gång en vilja att själv kunna ha tillgång till appen som föräldrarna använder för att följa familjens elkonsumtion:

Klara: Vi pratade ju efter [uppdragen om] /…/ att det kan ju vara bra om jag har den appen också. Jag kan ladda ner den nu.

När vi pratar med familjen en vecka senare har Klara appen nedladdad på sin mobil.

Kristine uttrycker vid flera tillfällen att det finns delar hon vill veta mer om, som hon ännu inte förstår. Hon vill exempelvis bättre förstå anledningen till att diagrammet visar toppar när det verkar som att ingenting händer hemma. Hon säger att det gör henne förvirrad och att det inte är konsekvent från dag till dag. Hon vill förstå vad det är familjen gör eller inte gör, som leder till att diagrammet ser ut som det gör. Hon har identifierat att det på sina ställen i diagrammet "går upp /…/ när vi inte var hemma eller när kanske Kalle är hemma, men han gör ingenting" och när Klara "kommer hem från skolan och gör mellanmål":

Klara: Men då använder ju jag ingenting typ. [skrattar]
Kristine: Nää, vad gör du då?
Klara: Rostar en macka.
Kristine: Rostar en macka. Drar den mycket, eller, brödrosten?

Kristine har funderingar över fler områden och även lösningar på hur hon kan ta hjälp av människor i sin närhet för att ta reda på mer. Ett område hon tänker på är huruvida det är bättre att värma vatten i vattenkokare jämfört med på spisen, för det minns hon att hon lärde sig om på en "fysikkurs för många, många år sen":

> Kristine: Det är ju jättemycket mer effektivt än att koka i… tänkt i jämförelse mot grytan. Samtidigt som då ifrågasätter Kalle att: Men när vi har induktion, är det verkligen mer effektivt med vattenkokare? Och då tänkte jag att då kanske jag ska fråga mina syskon om det är det, för de använder ju vattenkokare mycket.

Ett annat område hon upplever sig veta för lite om är vattenburen golvvärme:

> Kristine: Vi har ju såhär vattenburen golvvärme och då tänker jag, även om elgolvvärme är en jättestor eltjuv, så tänker jag att det här vattenburna också borde vara ganska stort, men bara för att man måste ju värma upp vattnet, eller hur? Jag vet inte hur det funk-... Jag vet för lite om hur vattenburen golvvärme funkar. /…/ Jag började googla lite på det... och jag tänker mig att jag ska… eller vi… Alltså nu, i och med att det är höga elpriser, så är det ju… så vill vi ju veta. Men jag tror nog att vi kommer kanske ta den frågan vidare till en ingenjör som jag känner.

Både Kristine och Klara vill också veta mer om elproduktion och tänker att informationsbilderna de fått kommer att användas framöver, då det finns ett intresse i att förstå hur elsystemet fungerar:

> Kristine: Men jag tror vi både vill veta mer om, liksom, eller lära oss mer om och liksom hur mycket de olika typerna producerar. Det är väl särskilt intressant nu också, när de stänger ner /…/ och pratar om att det kommer bli brist på el och så. Det är ju intressant för de flesta, tänker jag. /…/ Vi kommer ju vilja ta reda på mer.

5.6 Utmaningar

Gemensamt för de deltagande familjerna är att tid och ork är en bristvara. I varje familj är det flera aspekter som ska hinnas med i det vanliga livet. Att sätta sig ned och ta till sig material och genomföra aktiviteter har inneburit en utmaning:

> Kristine: Ja alltså, jag tänker nog att, hade jag lagt upp det här lite mer pedagogiskt, så hade det… [skratt] Och man kan ju göra hela sin familj intresserad om man engagerar sig lite. Jag tror att hade vi gjort den här studien liksom någon gång, när vi hade varit lediga allihopa, så hade det blivit ett annat resultat, kanske fler som hade varit inblandade. Nu har vi liksom gjort det när vi har kommit hem vid sex på kvällarna och varit lite trötta. Och såhär, vi måste bara göra det och därför blev det nog. [paus] Jag tror att det hade kunnat bli ett annat sätt. Att fler familjemedlemmar hade varit mer engagerade, om vi inte hade varit mitt i julstök och jobb och allt det här.

> Britta: Det var mer att få dem [barnen] att göra det. [skrattar] Eller, de ville hellre göra annat. /…/ Men det lockar ju, datorn och game och så. Sen är han [Bosse] inte hemma så jättemycket, eftersom det är fotboll nästan varje dag sådär, så att…

> Helena: Det som jag skulle säga var utmanande, det är ju när det är i flera steg. Det är ju att då *göra* kommande steg. Nu gjorde ju vi de flesta stegen liksom på en dag. Och sen så visste jag då att, jag vill ju vänta till tisdagen, för att även elbilsladdningen på måndagsmorgonen skulle komma in. Eller då natten *till* måndagen och då… blev det såhär. Sen blev det inte då och så var jag borta onsdagen och torsdagen

> och sånt. /…/ Men grejen är att när man väl gör det så tar det ju inte så lång tid. Det är ju ofta det där att samla alla, och att såhär sätta sig ner.

Hemma hos Kronlund var från början båda barnen engagerade i att genomföra aktiviteteren, men när storasyster och mamma ville vara med och justera lillasysters lösning av hur lapparna på postern placerats ut, blev lillasyster upprörd och ville inte längre vara med. Kristine uppmärksammar även att olika individer hanterar elektriska prylar på olika sätt:

> Kristine [om elementet i det rum hon sitter i]: Och nu kommer jag in till det här elementet som... Nu står det på sex, står på max och jag går ju och drar ner det till tre lite då och då… Så det kanske är det som gör också att jag blir lite förvirrad över de här tiderna då det går upp. Går det ihop?
> /…/
> Kristine [om handdukstorken]: Jag tror att det kan vara så att jag drar ner den och sen så kanske det kommer en liten nisse och drar… Det är ju roligt att dra i den liksom. /…/ Den tänker jag att den alltid varit av, men häromdagen när jag kände på den så var den faktiskt på och då kanske det är din [Kiras] lilla nisse som har kommit och dragit i den, tänker jag. Kan det vara så?

Samtliga familjer funderar också kring hur mycket som faktisk går att påverka i hushållet:

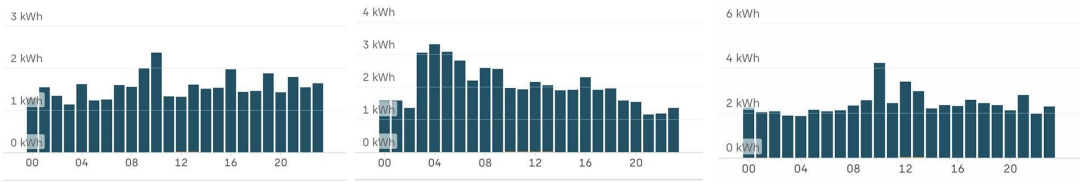
> Kristine: Hur stor skillnad kan man egentligen göra? Med tanke på det huset man bor i liksom. [Om] det är ett nytt hus, då kanske det blir en större skillnad, utan att man gör så mycket själv. Är det ett gammalt hus, så kanske det inte finns så mycket man kan göra om man inte byter ut fönster och vitvaror och sånt. Men det är klart att varje liten grej vi gör gör säkert skillnad. Vi har ju börjat dra ur /…/ kontakter som sitter i jämt och så. Och släcker lampor, det har jag aldrig gjort förut, men det har jag till och med börjat göra.
>
> Britta: Nej, men det är ju, det var ju svårt att liksom se att man kunde ändra på förbrukningen för att… Vi använder ju… När vi är hemma, liksom efter skolan och så, då lagar vi ju mat och då är tv:n på och det är liksom... Det går inte att ta bort [skratt], så vi har nog tagit bort det som går att ta bort i princip redan innan. Vi har inget sådär… Jag har ju timer på. Ja, nu har vi i och för sig julbelysning och sånt, men det har jag ju timer på och sådär. Det har jag alltid haft. Så jag har väl varit ganska sparsam på el, tror jag. Sen så, det som vi slösar på eller som slösas här, det ju varmvatten och sånt, men det är ju inte el. Tack och lov för oss, för då hade det blivit dyrt. /…/ Man blir ju mer medveten ju mer det kostar. Om man skulle få en jättedyr räkning. Ja, då blir det mer intressant att kolla liksom så. Än så har inte jag vart så drabbad. Vi får se när dom där dyra räkningarna kommer, för jag fick 600 kr för november. Det tycker inte jag var så dyrt, så att vi får se nu vad det kommer i december.
>
> Helena: [V]i för väl liksom diskussion om hur kallt kan man ha det inomhus nu?

Från detektivblocket nämner Haraldsson även att det genomförts en "mycket välbehövlig duschning av familjens yngsta dotter". Utifrån Kronlunds häfte redovisas om en kyl: “Har varit på hela dagen. Ganska full och smutsig”. Samma kyl var sedan i full gång med rengöring under själva intervjutillfället.

Vad gäller gränssnittet i respektive app och webbplats finns data som både indikerar att det kan vara svårt att hitta information (se tidigare redovisat resultat angående Kronlunds bekymmer med att hitta vyn för elförbrukning uttryckt i kilowattimmar) och att ta till sig information utifrån de visuella metoder som visar elförbrukningen. För Haraldssons del fanns diagram både

i form av linje och staplar, vilket Helena säger var bra, men hon noterade också att kurvan var svår att avläsa för ett av barnen, medan staplarna var lättare att förstå.

Kristine konstaterar att en anledning till att familjen inte lyckades koppla ihop sin elförbrukning med diagrammet som visas i appen kan vara att "de visar ju bara hela kilowattimmar. /…/ Det hade varit lättare om det hade varit lite fler steg på den vänstergrafen". Här syftar hon på att diagrammets y-axel är graderad i hela kilowattsteg (se figur 7) och föreslår att det kunde vara lite fler steg emellan, för att inte förbrukningen ska behöva avrundas till jämna kilowattimmar. Helena talar också om graderingen av y-axeln. Hon var noga med att elbilens laddning inte skulle ske under samma dygn som familjen gjorde observationer kring elförbrukning i detektivhäftet, eftersom y-axelns gradering ändras beroende på vilken högsta-förbrukning som uppmätts under dygnet (se figur 7). Hon säger att hon förstår att det behöver vara så, men tillägger att "du jämför ju aldrig äpplen med äpplen dag till dag, utan du måste alltid titta på vad är den högsta förbrukningen som du de facto hade den dagen". Hon konstaterar att "Om man bara tittar rakt av på diagrammet, så ser det ju ut som att det är ungefär lika mycket. Men om man tittar på skalan så ser man ju att… nej, men elbilen drar ju jättemycket när man laddar den. Och då blir ju allt annat väldigt litet liksom."



Figur 7. Exempel på hur diagrammens y-axel är graderad i jämna kilowattimmesteg och att dessa steg kan ändras för olika dagar, beroende på respektive dygns högsta förbrukning. Egna skärmdumpar från Tibber-appen. Ej från någon av de deltagande familjerna.

Vidare talar Helena om att det kan vara en utmaning att fortsätta hålla liv i dialogen om elfrågor tillsammans med barnen framöver, eftersom det är så mycket annat som ska göras. Hon tänker att det vore bra att få tips på hur man kan fortsätta involvera barnen över tid:

> Helena: För att fortsätta att hålla det på agendan och såhär fortsätta involvera barnen, så /…/ skulle det finnas någon typ av såhär: /…/ "Efter en vecka, titta på det här. Efter två veckor, titta på det här. Efter en månad, titta på det här." Att det liksom finns tips på vad man kan göra för att fortsätta involvera dem. /…/ Det är så mycket som ska avhandlas på en dag och då är det så lätt att såhär: Ja, nu har vi gjort det här. Det var kul. Men det finns egentligen inget incitament att fortsätta liksom. Det är en sak till som man ska komma ihåg att man ska göra. Och då tror jag att såhär: Ja, det är säkert några som skulle fortsätta göra om det fanns ytterligare liksom: "Det här är tips på sådant som ni kan fortsätta hålla dialogen vid liv". Och de allra flesta skulle ändå tappa bort det liksom.

6. Diskussion

6.1 Elkunskap

I resultatet av undersökningen framkom att det endast var de vuxna i de deltagande familjerna som använde sig av de digitala tjänsterna innan studien genomfördes. Vidare ses att deras användande var relativt begränsat, då det främst handlade om att förstå aktuellt elpris samt vad den egna elräkningen skulle bli. Vuxna och barn kan med produktekologins termer (Forlizzi, 2008, s.16) alltså sägas ha olika *roller* i förhållande till *produkten* (de digitala tjänsterna). *Produkten* användes vid studiens start på ett mer begränsat sätt och inga tecken syns på att *produkten* skapade eller stöttade social interaktion mellan vuxna och barn. Vad gäller produktekologins faktor *personer* (ibid) har de vuxna skiftande profiler gällande elkunskap i kombination med användning av tekniska tjänster och artefakter kopplade till elförbrukning hemma. Britta har god elkunskap, men låg frekvens av att använda digitala tjänster kopplade till elförbrukning hemma. Kristine kan sägas uppvisa rakt motsatt mönster, då hon använder appen flera gånger om dagen, samtidigt som hon själv identifierar flera områden som hon inte förstår och vill lära sig mer om, vilket kan ses som att hon i nuläget inte är tillfreds med nivån på sin egen elkunskap. Helena däremot uppvisar god elkunskap i kombination med frekvent användande av digitala tjänster. Dessutom ger hon exempel på att familjen har en ytterligare *produkt* kopplad till elförbrukningen hemma (“elmätargrejen”), vilket tillsammans med hemsidorna innebär att ett *system av produkter* (ibid) finns i denna familj.

Information hämtad från *produkter* (de digitala tjänsterna) påverkade redan innan studien de vuxna *personernas* val rörande elkonsumtion hemma, då priset vid olika tidpunkter påverkade beslut om när vissa aktiviteter på *platsen* hemmet skulle genomföras. Ur datan kan däremot inte utläsas att de digitala tjänsterna användes för att följa upp vilken effekt de ändrade tiderna för genomförandet av aktiviteter haft. Hos de deltagande familjerna kan inte heller urskiljas *rollen* av en enskild expert i familjen, såsom det enligt Neustaedter, Bartram och Mah (2013, s.1188) ofta ser ut i hushållen. Däremot syns utifrån faktorn *personer* en tydlig skillnad mellan vuxna och barns nivå av elkunskap och det Schwartz et al. (2015, ss.562–563) belyser kring variationer mellan hushållen. De vuxna *personerna* vid studiens början vet mest och tar i sina *roller* medvetna beslut om elbesparande åtgärder i hemmet som *plats* (vilket i familjerna med två föräldrar innebar gemensamma beslut), som att sänka värmen och hängtorka tvätten. Här kan påpekas att tidpunkten för studiens genomförande sammanföll med höga elpriser, vilket kan ha haft en inverkan på att samtliga deltagare upplevts som motiverade.

Alla deltagande familjer uttryckte uppskattning över att få information om hur mycket el olika delar i ett hem förbrukar och framför allt möjligheten att kunna jämföra vad dessa poster kostar per år. Två av familjerna (Haraldsson och Bergkvist) nämnde vid upprepade tillfällen att just priset var bra att prata om tillsammans med barnen. Här kan en koppling göras till det som i tidigare forskning har beskrivits som svårt att förstå när det handlar om elfrågor (Herrmann et al., 2021, ss.11–12; Schwartz et al., 2015, ss.563–564). Med stöd i tillhandahållen information kunde familjerna alltså öka sin elkunskap. Detta ligger i linje med fynd från tidigare forskning, som också noterat att elkunskap ökat under studiers gång (Schwartz et al., 2015, ss.563–564;

Herrmann et al. 2021, ss.15–16). Med hjälp av det kulturella utforskandet i denna uppsats, möjliggjorde aktiviteter som genomfördes i studien en påverkan på både vuxna och barn. För de vuxnas del pekar resultatet på att uppdraget som gav dem återkoppling mellan aktiviteter i hemmet och elförbrukning illustrerad i *produkten* (app/hemsidor) gav dem nya insikter och ledde till både eftertanke och i viss mån ändrat agerande. Detta relaterar till det Forlizzi (2008, ss.15–16) belyser kring hur *personer* är en faktor och hur behov kan mötas utifrån individens egen erfarenhet.

Att de olika familjerna till viss del gör olika bedömningar om vad som förbrukar mycket respektive lite el är inte förvånande i sig, utan kan ses som ett resultat av familjernas försök att begripa sin egen elförbrukning. Det som är "rätt" i en familj behöver inte vara "rätt" i en annan familj. Reflekterande utifrån frågor kopplade till det egna hushållet kan i sig betraktas som överordnat slutresultatet, vilket dessutom kan skifta med växande kunskap eller ändrade förutsättningar. Samtidigt finns tecken på att ökad kunskap i vissa fall kan upplevas som en lättnad. En social aktivitet som tv-tittande visar sig förbruka mindre el än vad en deltagande familj trodde, vilket innebär att en sådan aktivitet inte behöver förknippas med dåligt samvete eller stress kring höga elräkningar. Tv-tittande kan betraktas som det Pink et al. (2013, s.15) benämner som en *befintlig rutin*. De menar att det går att göra interventioner i förhållande till exempelvis befintliga rutiner istället för att fokusera på att försöka få till beteendeförändringar (ibid). I vår studie innebär familjens identifiering av tv-tittandets låga påverkan på elförbrukningen att de lugnt kan fortsätta med denna befintliga rutin som de beskriver som mysig. Familjens förståelse av tv-tittandet kan därmed sägas vara ett exempel på det Pink et al. (ibid) talar om som *omskapande av vardagspraktiker*. I linje med vad Wilson, Hargreaves och Hauxwell-Baldwin (2015, s.470) påpekar angående att hemmiljöer inte är statiska och att de ändras över tid, tyder data på att familjerna till del agerar annorlunda efter att ha tagit del av information vid arbetet med aktiviteterna. Detta kan tolkas som en indikation på att metodvalet möjliggjort förändrat agerande och belyser dynamiken i hemmet och hur lösningar måste vävas in i den fysiska samt sociala värld som ett hem innefattar.

6.2 Elkunskap på längre sikt

Utöver att resultatet tyder på att interaktionen och aktiviteterna ledde till att vuxna och barn tillsammans ökade sina kunskaper om hemmets elförbrukning, finns även tecken på att elkunskapen kan fortsätta öka utanför studiens ramar. Hos Kronlunds uppvisas nyfikenhet inför att studera kraftverksbilderna framöver och Haraldssons poster justeras utan förväntan från studien efter att familjen diskuterat ugnens ökade användning på senare tid. Detta kan tolkas som tecken på att artefakterna och aktiviteterna inte har inneburit ett isolerat inslag i familjernas liv, utan snarare har fungerat som en startpunkt för reflektioner och lärande, som fortsätter även efter studiens genomförande. I relation till Geelen et al. (2019, s.1656) kan här ses en likhet gällande att information har lett till insikter och ett ökat användande av de *produkter* (digitala tjänster) som familjerna redan innan studien använde sig av. Kulturellt utforskande i denna studie verkar alltså ha fungerat som en motor för att sätta i gång en lärandeprocess. Metoden har även visat sig vara en framkomlig väg att samla in data från familjekontexten, som Bell, Blythe och Sengers (2005, s.153) säger kan vara svår att få tag i.

Huruvida reflekterande och lärande hos familjerna verkligen upprätthålls över tid kan denna studie inte besvara, på grund av tidsramarna för uppsatsarbetet. Det finns tidigare forskning som visar att energibesparing inte långsiktigt upprätthålls (Geelen et al., 2019, s.1635; Wemyss et al., 2019, s.16) och att produkter som förs in i hemmet kan tappa användarnas engagemang över tid (Yang, Newman och Forlizzi, 2014, ss.830–831). Därför kan ett förslag för framtida forskning vara att titta på huruvida familjehushåll, som arbetat med den typ av uppgifter som ingår i denna studie, fortsätter att på längre sikt utöka sin elkunskap och bibehålla en medveten elkonsumtion. Detta skulle i så fall bli ett tillägg till det Geelen et al. (ibid) och Wemyss (ibid) funnit, eftersom deras studier handlar om energiminskning, medan detta uppsatsarbete snarare handlar om att förstå familjernas egen förståelse och agerande rörande elkonsumtion hemma. Skulle det alltså bli långsiktiga skillnader gällande deltagarnas medvetna elförbrukning baserat på om studien de deltagit i har fokuserat på att *sänka* respektive *förstå* sin energianvändning? En annan aspekt som tidigare forskning inte besvarar vore att studera om långsiktiga resultat har koppling till huruvida deltagarna är vuxna eller barn under utveckling.

6.3 Roller i förändring

Det finns tecken på att de mer lekfulla momenten av spelkaraktär i studien ledde till ett ökat engagemang runt elfrågor hemma, vilket ligger i linje med Banerjee och Horns (2014, ss.268–270) studie, där de såg att lekfulla inslag kan medföra positiva effekter på elkunskapen. Vidare visar resultatet i denna uppsats att åtminstone två av de deltagande vuxna tog del av information under studiens gång, som de tidigare inte hade hittat i de digitala tjänsterna. Detta gjorde i sin tur att de bättre kunde relatera egna aktiviteter till både pris och elförbrukning i kilowattimmar. Under intervjuerna uppmärksammades från två familjer ungefär samma exempel på en situation som visar på ändrade rutiner, nämligen barnens samt en vuxens motivation att släcka lampor som inte används. Resultatet tyder också på att arbetet med artefakter och aktiviteter har lett till nyfikenhet. Ett exempel på detta är att ett av barnen själv har laddat ner en app till sin mobil för att kunna fortsätta ta del av information i denna digitala tjänst även efter studien och på egen hand. Här syns en tendens att faktorn *roller* (Forlizzi 2008, ss.15–16) har skiftat sedan studiens start, som följd av både appen som produkt och social interaktion vid genomförande av aktiviteter.

Även om Neustaedter, Bartram och Mah (2013, s.1188) belyser att barn sällan involveras i frågor rörande elförbrukning i hemmet, så pekar den här studien på att det är inte bara är *möjligt* att involvera *personerna* barn i medveten elkonsumtion hemma, utan till och med att detta har fungerat i varierande grad i *samtliga* deltagande familjer. Kulturellt utforskande verkar således ha varit ett ändamålsenligt sätt att i detta fall uppmuntra till en kunskapsökning på elområdet, vilket i förlängningen även ökar förutsättningarna för att tillsammans i familjerna kunna hjälpas åt att hålla nere elkonsumtionen hemma. I studiens resultat finns tecken på att de aktiviteter som genomfördes av deltagarna ledde till att både barn och vuxna involverades i att förstå samband mellan aktiviteter i hemmet och familjens elkonsumtion. De vuxna hade på grund av elrelaterade orsaker ändrat vissa rutiner redan innan studiens start. Barnen tycks däremot inte ha förstått anledningen till dessa ändringar – åtminstone inte i den grad att de hade gjort

kunskapen till sin egen. Två exempel är acceptansen för hängtorkade kläder och vanan att släcka lampor, där barnens bekvämlighet tidigare tycks ha haft en större inverkan än det föräldrarna sagt. Men under studiens gång har barnen uppvisat en ökad förståelse för de vuxnas beslut. Utifrån produktekologin som ramverk konstateras därmed att familjemedlemmarnas *roller* (Forlizzi, 2008, s.16) gällande vilka som förstår och tar ansvar för elfrågor hemma har rört sig från att mestadels beröra de vuxna, till att även involvera barnen i den gemensamma strävan att vara medvetna elkonsumenter.

6.4 Förutsättningar för olika roller

Inom produktekologins faktor *personer* ryms egenskapen ålder (Forlizzi, 2008, s.16). Kopplat till de deltagande familjernas genomförande av aktiviteter går det att i resultatet utläsa att aktiviteterna mottogs på olika sätt av familjemedlemmar i olika åldrar. För den allra yngsta deltagaren i studien ses tecken på att uppdragen inte har anpassats utifrån hennes behov, vilket begränsade deltagandet. För de äldre barnen var mottagandet bättre, även om ett barn uttryckte att aktiviteterna kändes som en läxa. Att ordet läxa innehöll en negativ laddning för barnet framgick efter mammans förtydligande under intervjun.

Det kan vara utmanande att hålla i förändringar när man är flera i ett hushåll, exempelvis när någon sänker värmen på element och handdukstork, medan någon annan höjer, på det sätt som skedde hos Kronlunds. Vem som höjer reglagen förtäljer inte historien. Men att detta mysterium – i kombination med att lillasysterns tolkning av posteruppdraget skiljer sig från övriga deltagares – uppmärksammas i just den familj som har det yngsta barnet, skulle kunna ses som ett tecken på att barnens ålder påverkar familjers möjligheter att arbeta tillsammans med medveten elkonsumtion. Utifrån vad Pink et al. (2013, s.15) förklarar angående att se till hur designlösningar behöver förhålla sig till oförutsedda händelser i vardagen, finns här en brist i förhållande till aktiviteten om att koppla ihop elanvändning och information i digitala verktyg.

Att tidigare forskning har visat att det i hushåll är vanligt med en expert på elområdet (Neustaedter, Bartram och Mah 2013, s.1188; Schwartz et al. 2015, ss.562–563), skulle kunna ses som ett tecken på att det kan vara svårt att involvera samtliga personer i ett hushåll i elrelaterade frågor. Resultatet i denna uppsats pekar på att ålder hos barnen i kombination med hur arbetet med barns inkludering utformas, påverkar hur långt det är möjligt att inkludera barnen i familjens agerande kring elkonsumtion. Forlizzi (2008, ss.15–16) belyser hur personliga egenskaper såsom ålder har en inverkan på hur produkter tas emot. Med detta i åtanke identifieras här därför en brist kring utformandet av artefakter och tillhörande aktiviteter, då hela familjen inte kunde involveras från början till slut. Denna iakttagelse hör ihop med produktekologins faktor *produkt* och visar ett exempel på att en produkts design trots goda intentioner inte nödvändigtvis underlättar, utan även kan fungera hindrande vad gäller involvering av familjemedlemmar i medveten elkonsumtion i hemmet. Som tidigare nämnts är urvalet inte tillräckligt för att säga något på ett övergripande plan, men barns deltagande i elfrågor i olika åldrar är en möjlig fråga att undersöka vidare i framtida forskning.

6.5 Personer i förhållande till produktens gränssnitt

Sättet som information presenteras på i *produkten* (de digitala tjänsterna) visade sig i denna studie kunna medföra utmaningar för *personerna,* såväl vuxna som barn, men också att barnen med de vuxnas hjälp kunde ta till sig tillgänglig information. För en av familjerna upplevs kopplingen mellan specifika aktiviteter i hemmet och den information som de kan utläsa i diagrammet inte tillräcklig för att i alla lägen kunna förstå vad som har bidragit till elförbrukningen. Studien visar således liknande tendenser som det Nilsson et al. (2018, s.16) belyser angående att återkoppling inte automatiskt leder till förändring. Resultatet tyder även på att det kan vara utmanande att jämföra förbrukning över tid. Detta påstående grundas i resonemanget om att graferna i de digitala tjänster som deltagarna använder ändrar värdena på y-axeln samt att när endast jämna kilowattimmar anges kan misstankar om avrundningsfel uppstå. Detta skulle, åtminstone till del, kunna förklara tidigare nämnd dissonans mellan elförbrukande aktivitet i hemmet kontra illustrerad förbrukning i diagrammet. Här uppvisas alltså med produktekologins terminologi i *produkterna* (Forlizzi 2008, ss.16) en brist på funktionalitet och användbarhet för familjen som helhet. En annan aspekt som kan kopplas till *produkter* handlar om att det finns en önskan om att bättre förstå hur enskilda apparater förbrukar el, vilket även Geelen et al. (2019, s.1635) diskuterar i form av användbar information. I deras studie identifierades att mer meningsfull information hade kunnat förbättra appen (ibid). På liknande sätt syns i uppsatsens resultat ett behov av att information presenteras på sätt som blir begripliga för användare att ta till sig. Hur detta skulle kunna gå till i praktiken ryms inte inom denna studies genomförande, men är ett område som framtida forskning kring smarta hem skulle kunna uppmärksamma.

6.6 Platsens begränsningar

Något som har framkommit från samtliga deltagare i studien är att många aspekter som påverkar elkonsumtionen inte går att påverka särskilt mycket. Uppvärmningsformen fjärrvärme sätter till exempel begränsningen att hemmets temperatur inte påverkar elräkningen. I andra fall visar de vuxna i hemmet medvetenhet om begränsningar i huset i form av att en äldre byggnad kan påverka energiåtgång för uppvärmning samt att åldern på vitvaror har ett samband med elförbrukning. Sådana aspekter hör ihop med det som tekno-ekonomisk forskning studerar i förhållande till *huset* som plats. Men dessa aspekter ryms också inom det Ellsworth-Krebs, Reid och Hunter (2015, s.100;106) talar om som *hemmet*, där hänsyn tas till såväl fysiska som sociala delar – aspekter som även inryms i definitionen av produktekologins faktor *plats* (Forlizzi 2008, s.14). Utöver de ovan nämnda aspekter som familjerna inte kan påverka och som härrör till de fysiska delarna av platsen *hemmet*, stödjer resultatet i vår studie tydligt att hemmet också är en plats där hänsyn måste tas till de normer som råder där. Barn behöver duscha och mat måste lagas vid vissa tidpunkter och det finns en gräns för hur kallt man kan ha det hemma, även om elräkningen påverkas. Sådana aspekter sätter begränsningar för förändringar av elrelaterade aktiviteter i hemmet. I likhet med Ellsworth-Krebs, Reid och Hunter (2015, s.100;106) och Bell, Blythe och Sengers (2005, s.150) pekar således resultatet i denna uppsats på att det inte är tillräckligt att enbart studera funktionalitet i huset utan hänsyn till den kultur och de normer som finns i en familj.

7. Slutsatser

Utifrån studiens första frågeställningen rörande *hur familjer använder digitala tjänster för att förstå samband mellan aktiviteter i hemmet och elanvändning* framkommer att de tre familjer som ingått i studien använder sig av olika *produkter* (digitala tjänster) för att följa sin elförbrukning i hemmet, beroende på vilket elbolag de har. En deltagande familj använder elbolagets tillhörande app för att följa aktuellt elpris och egen förbrukning, medan övriga två familjer använder sig av hemsidor för att hitta motsvarande information. I deras fall finns inte all information samlad på *en* hemsida, utan de behöver besöka två olika hemsidor för att kunna utläsa aktuellt elpris respektive se sin egen förbrukning. Resultatet visar att tidigare har användningen av digitala tjänster i förhållande till de tre familjernas elkonsumtion i hemmet främst varit kopplad till de vuxna *personernas* strävan att styra konsumtionen. Men i och med studien har medvetenheten ökat i familjerna som helhet rörande hur information i digitala tjänster och den egna energikonsumtionen hör ihop.

Det går också att urskilja en tydlig skillnad gällande hur frekvent familjerna i studien använder sig av digitala tjänster kopplade till hemmets elförbrukning beroende på vilken typ av elavtal och uppvärmningsform de har – faktorer som hör ihop med *platsen* hemmet. De två familjer som har timprisavtal för elen kontrollerar aktuellt elpris flera gånger om dagen. Den familj som har rörligt avtal och dessutom inte betalar för uppvärmning och varmvatten via elräkningen, tar däremot mycket sällan hjälp av digitala tjänster kopplade till elförbrukning hemma.

Den andra frågeställningen som denna studie adresserar handlar om att ta reda på *vilka behov och utmaningar som finns för att familjer ska förstå samband mellan sina aktiviteter i hemmet och elanvändning.* Här spelar familjernas livssituation in, vilket är en del av produktekologins faktor *personer* (Forlizzi, 2008, s.16). Gemensamt för de deltagande familjernas livssituation i studien är att tid och ork är en bristvara i familjekontexten. Men trots denna utmaning visar studien exempel på att det är möjligt att involvera barn i elrelaterade frågor.

Samtliga familjer uppskattade det så kallade bevismaterialet med information om hur mycket el olika delar i ett hem förbrukar, eftersom det gjort familjerna mer medvetna i förhållande till sin egen elförbrukning. Tydligast märks detta hos barnen, men det syns även hos de vuxna. En utmaning kopplad till *produkten* handlar om familjemedlemmars förmåga att koppla aktiviteter i hemmet till den elanvändning som i de digitala tjänsterna visas i diagramform. Utifrån resultatet identifieras därför ett behov av att diagram utformas på sätt som förstås av olika åldrar och med skiftande kunskapsnivå samt hur y-axelns gradering kan stötta avläsning som underlättar kopplingen till egen förbrukning och jämförelse av elkonsumtion mellan olika dygn.

Att åldersaspekten kan påverka elkunskapen visar sig även hos det yngsta barnet i studien (6 år), som inte vill eller kan förstå andra familjemedlemmars önskan att genomföra posteruppgiften på en mer avancerad nivå än att portionera ut bilderna utan synlig ordning över ytan. En annan utmaning som kan vara kopplad till ålder, men inte nödvändigtvis behöver vara det, är att olika familjemedlemmars förståelse, motivation, nyfikenhet och lekfullhet kan leda till skiftande agerande inom en och samma familj. Medan en betalningsansvarig familjemedlem

förstår att uppvärmningen är en stor del av elräkningen och därmed har *motivation* att vrida ner elementens och handdukstorkens termostater, kan en annan familjemedlem ha en mindre *förståelse* och *motivation* för att ha det kallt hemma och därmed vrida upp termostaterna. Det skulle också kunna handla om enbart en *nyfikenhet* och *lekfullhet*, utan koppling till *förståelse* för vad termostaterna gör, som leder till att reglage ändras. Samtidigt finns i resultatet stöd för att den lekfulla utformningen av artefakter och aktiviteter som familjerna arbetet med tycks ha lett till engagemang och lärande.

Denna studie utgör alltså ett exempel på att det är möjligt att involvera *personerna* barn i medveten elkonsumtion i *platsen* hemmet, trots att brist på tid och ork kan vara utmanande. Vidare syns tecken på att aspekter som hör till produktekologins faktor *personer* – såsom ålder, mognad, kunskapsnivå och motivation – påverkar familjemedlemmars möjligheter att förstå samband mellan sina aktiviteter i hemmet och elanvändning. Resultatet antyder även att nyfikenhet och lekfullhet både kan innebära en styrka och en försvårande faktor i familjens strävan för medveten elkonsumtion. Vidare går det att se en tendens att visuella metoder för att visa elförbrukning i *produkten* (de digitala tjänsterna) kan utvecklas för att lättare förstås av användare och möjliggöra tydligare jämförelser över tid.

Avslutningsvis följer, utifrån diskussion och slutsatser ovan, designförslag för framtida medietekniska artefakter och tjänster som identifierats utifrån lärdomar från familjekontexten:

- Inkludera aktivering och återkoppling
- Visuella sätt att visa elförbrukning (till exempel diagram) ska vara enkla att hitta, förstå och möjliggöra enkel jämförelse över tid
- Inkludera barn som användare genom att:
    - ta lekfulla aspekter i beaktande
    - presentera informativt material på enkelt sätt
    - uppmuntra till interaktion mellan barn och vuxna, till exempel genom aktivitetsförslag
- Väv in designlösningar i hemmet

Sammanfattningsvis kan sägas att studien syftade till att utifrån en familjekontext synliggöra förståelse för elanvändning i hemmet, som ett led i att identifiera hur design av digitala tjänster rörande hushållsel kan stötta medveten elkonsumtion på hemmaplan. Då merparten av tidigare forskning på området varit inriktad på vuxna, bidrar denna studie genom sitt fokus på familjen till att även lyfta barnens perspektiv och roll gällande elkonsumtion i hemmet. Med hjälp av kulturellt utforskande och semistrukturerade intervjuer har likheter och skillnader mellan de ingående familjernas användning av digitala tjänster hittats och utmaningar utifrån aspekterna ålder och befintlig nivå av elkunskap identifierats. Produktekologiskt ramverkt har tillämpats för att uppmärksamma faktorerna *produkt, person, roller, plats* och *system av produkter.* Slutligen har designlösningar som tar hänsyn till återkoppling, visuell utformning, barns inkludering och invävande av designlösningar i hemmet föreslagits.

Referenslista

Banerjee, A., och Horn, M.S., 2014. Ghost hunter: parents and children playing together to learn about energy consumption. *In Proceedings of the 8th International Conference on Tangible, Embedded and Embodied Interaction* (TEI '14), 267–274. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1145/2540930.2540964

Bell, G., Blythe, M., och Sengers, P. (2005). Making by making strange: Defamiliarization and the design of domestic technologies. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction* (TOCHI), 12(2), 149-173. DOI: https://doi.org/10.1145/1067860.1067862

Bildverktyget Papunet, u.å. *Papunets bildverktyg.* [online] Tillgänglig: https://bildverktyg.papunet.net/#/muokkaa/ [Hämtad 2022-11-15]

Borell, K., 2003. Family and Household. Family Research and Multi-Household Families. *International Review of Sociology*, 13(3), 467-480. DOI: https://doi.org/10.1080/0390670032000139476

Braun, V., och Clarke, V., 2006. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1191/1478088706qp063oa

Brounen, D., Kok, N., och Quigley, J., 2013. Energy literacy, awareness, and conservation behavior of residential households. *Energy Economics,* 38, 42-50. DOI: https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.02.008

Castillo-Montoya, M., 2016. Preparing for interview research: The interview protocol refinement framework. *The Qualitative Report*, 21(5), 811–830. Tillgänglig via: https://www.proquest.com/scholarly-journals/preparing-interview-research-protocol-refinement/docview/1806967398/se-2

Çerçi, S., Cecchinato, M.E., och Vines, J., 2021. How Design Researchers Interpret Probes: Understanding the Critical Intentions of a Designerly Approach to Research. *In Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems,* CHI '21, 624, 1–15. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1145/3411764.3445328

Dorst, K., 2011. The core of 'design thinking' and its application. *Design studies*, 32(6), 521–532. DOI: https://doi.org/10.1016/j.destud.2011.07.006

Ellsworth-Krebs, K., Reid, L., och Hunter, C.J., 2015. Home-ing in on domestic energy research:"House,""home," and the importance of ontology. *Energy research & social science*, 6, 100-108. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2014.12.003

Energiagenterna, 2022. *Vindkraftverk, Solkraftverk, Vattenkraftverk och Kärnkraftverk.* [online] Tillgänglig: https://energiagenterna.se/energikallor/ [Hämtad 2022-11-09].

Energiföretagen, 2022. *Energiföretagen förklarar: Därför ser vi nu högre elpriser*. [online]. Tillgänglig:https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2022/juli/energiforetagen-forklarar-darfor-ser-vi-hogre-elpriser/ [Hämtad 2022-12-20]

Energiföretagen Sverige, 2020. *Lilla filmen om energisystemet.* [video online] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=8aZ_H6s4ka0&t=150s [Hämtad 2022-11-09].

Energimarknadsinspektionen, 2022. *Ei förklarar orsaker bakom svängiga och höga elpriser.* [online]. Tillgänglig:https://ei.se/om-oss/nyheter/2022/2022-06-30-ei-forklarar-orsaker-bakom-svangiga-och-hoga-elpriser [Hämtad 2022-12-20]

Energimyndigheten, 2022. *Varje kilowattimme räknas.* [online] (2022-10-03). Tillgänglig: https://www.energimyndigheten.se/varje-kilowattimme-raknas/ [Hämtad 2022-11-30].

Energi & Klimatrådgivning, 2015. *Hushållsel faktablad*. [online] (2015-09). Tillgänglig via: http://www.gardochvilla.se/upload/articlefile/9/654692/hushallsel_faktablad.pdf [Hämtad 2022-11-21].

Forlizzi, J., 2007. How robotic products become social products: an ethnographic study of cleaning in the home. *In Proceedings of the ACM/IEEE international conference on Human-robot interaction* (HRI '07), 129–136. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1145/1228716.1228734

Forlizzi, J., 2008. The product ecology: Understanding social product use and supporting design culture. *International Journal of Design*, 2(1), 11–20. Tillgänglig via: https://www.proquest.com/scholarly-journals/product-ecology-understanding-social-use/docview/921472710/se-2

Gaver, B., Dunne, T., och Pacenti, E., 1999. Design: Cultural probes. *Interactions* 6(1), 21–29. DOI: https://doi.org/10.1145/291224.291235

Gaver, W., 2012. What should we expect from research through design? *In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (CHI '12), 937–946. DOI: https://doi.org/10.1145/2207676.2208538

Geelen, D., Mugge, R., Silvester, S., och Bulters, A., 2019. The use of apps to promote energy saving: A study of smart meter–related feedback in the Netherlands. *Energy Efficiency,* 12(6), 1635-1660. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s12053-019-09777-z

Given, L. M. ed., 2008. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods. Thousand Oaks*, CA: SAGE Publications, Inc. DOI: https://dx.doi.org/10.4135/9781412963909

Gould, J.D., och Lewis, C., 1985. Designing for usability: key principles and what designers think. *Communications of the ACM,* 28(3), 300-311. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1145/3166.3170

Graham, C., Rouncefield, M., Gibbs, M., Vetere, F., och Cheverst, K., 2007. How probes work. *In Proceedings of the 19th Australasian conference on Computer-Human Interaction: Entertaining User Interfaces*, 29-37. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1145/1324892.1324899

Herrmann, M., Costanza, E., Brumby, D., Harries, T., Das Graças Brightwell, M., Ramchurn, S., och Jennings, N., 2021. Exploring domestic energy consumption feedback through interactive annotation. *Energy Efficiency,* 14(8), 1-20. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s12053-021-09999-0

Holme, I.M. och Solvang, B.K., 1997. *Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder.* 2uppl., rev. och utök. Lund: Studentlitteratur.

Kaptelinin, V., och Bannon, L. J., 2012. Interaction design beyond the product: Creating technology-enhanced activity spaces. *Human–Computer Interaction*, 27(3), 277-309. DOI: https://doi.org/10.1080/07370024.2011.646930

Kuutti, K., och Bannon, L. J., 2014. The turn to practice in HCI: towards a research agenda. *In Proceedings of the SIGCHI conference on human factors in computing systems*, 3543-3552. DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2556288.2557111

Matematik och naturvetenskap, 2017. *Evas funkarprogram om kraftproduktion.* [video online] Tillgänglig: https://www.youtube.com/watch?v=bUr5zY0Ivjg [Hämtad 2022-11-09].

McKinnon, H., 2016. Domestic Reflections, Electric Reflections: Design Interventions Foregrounding Energy Mundanity in the Home. *Design issues*, 32(4), 29–39. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1162/DESI_a_00414

Neustaedter, C., Bartram, L., och Mah, A., 2013. Everyday activities and energy consumption: how families understand the relationship. *In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1183-1192. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1145/2470654.2466153

Nilsson, A., Wester, M., Lazarevic, D., och Brandt, N., 2018. Smart homes, home energy management systems and real-time feedback: Lessons for influencing household energy consumption from a Swedish field study. *Energy and Buildings*, 179, 15-25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2018.08.026

Nowell, L., Norris, J., White, D., och Moules, N., 2017. Thematic Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1-13. DOI: https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Pink, S., Mackley, K. L., Mitchell, V., Hanratty, M., Escobar-Tello, C., Bhamra, T., och Morosanu, R., 2013. Applying the lens of sensory ethnography to sustainable HCI. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)*, *20*(4), 1-18. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1145/2494261

Rapport, 2022-09-06. [tv-program]. Svt 1. 6 september 2022 kl. 19.30.

Rapport, 2022-12-09. [tv-program]. Svt 1. 9 december 2022 kl. 19.30.

Roberts, R.E., 2020. Qualitative Interview Questions: Guidance for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 25(9), 3185–3203. Tillgänglig via: https://www.proquest.com/scholarly-journals/qualitative-interview-questions-guidance-novice/docview/2445581779/se-2

Schwartz, T., Stevens, G., Jakobi, T., Denef, S., Ramirez, L., Wulf, V., och Randall, D., 2015. What People Do with Consumption Feedback: A Long-Term Living Lab Study of a Home Energy Management System. *Interacting with Computers*, 27(6), 551-576. DOI: https://doi.org/10.1093/iwc/iwu009

Sutcliffe, T.E., 2022. Consumption work in household circular economy activities: findings from a cultural probe experiment. *Journal of cultural economy*, ahead-of-print(ahead-of-print), 1–16. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1080/17530350.2022.2066150

Svenska kraftnät, u.å. [online] *Nätområden*. Tillgänglig: https://xn--ntomrden-0zao.se/ [Hämtad 2023-01-05]

Vattenfall, u.å. [online] *Vad är kilowatt och kilowattimme?* Tillgänglig: https://www.vattenfall.se/fokus/tips-rad/vad-ar-kilowatt/ [Hämtad 2022-12-31]

Wemyss, D., Cellina, F., Lobsiger-Kägi, E., De Luca, V., och Castri, R., 2019. Does it last? Long-term impacts of an app-based behavior change intervention on household electricity savings in Switzerland. *Energy Research & Social Science*, 47, 16-27. DOI: https://doi.org/10.1016/j.erss.2018.08.018

Wilson, C., Hargreaves, T., och Hauxwell-Baldwin, R., 2015. Smart homes and their users: A systematic analysis and key challenges. *Personal and Ubiquitous Computing*, 19(2), 463–476. DOI: https://doi-org.till.biblextern.sh.se/10.1007/s00779-014-0813-0

Woytuk, N.C., Søndergaard, M.L.J., Felice, M.C., och Balaam, M., 2020. Touching and Being in Touch with the Menstruating Body. *In Proceedings of the 2020 CHI Conference on*

Human Factors in Computing Systems. CHI´20, 1–14. DOI: https://doi.org/10.1145/3313831.3376471

Yang, R., Newman, M. W., och Forlizzi, J., 2014. Making sustainability sustainable: challenges in the design of eco-interaction technologies. *In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems,* 823-832. DOI: *https://doi.org/10.1145/2556288.2557380*

Ödman, P-J., 2007. *Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik*. 2: a upplagan. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.

Bilagor

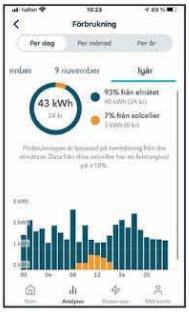
Bilaga 1 – Instruktionshäfte

INSTRUKTIONER
INNAN EXPERIMENTETS BÖRJAN

Förberedelse inför experimentet: Ni behöver kunna hitta information om hur er elförbrukning ändras under dygnets timmar för ett specifikt dygn.

I exempelvis Tibber-appen finns denna information under Analyser> Förbrukning> Per dag (se foto). I spelets steg 4 är det just förbrukningen som är intressant, inte priset. Surfa gärna in på appen/ hemsidan och leta upp detta i förväg.

Utförande: Steg 1–3 genomförs helst under en ledig dag. Steg 4 påbörjas med fördel dagen innan själva uppdraget utförs (för att kunna börja med det redan på morgonen dagen efter). Steg 5 behöver ske tidigast dagen efter steg 4. Ni bestämmer själva hur mycket tid ni vill spendera på studien.



Exempel utförande
Dag 1: Steg 1, steg 2, steg 3. Läs igenom instruktionerna för steg 4.
Dag 2: Steg 4
Dag 3: Steg 5

Exempel snabbvariant
Dag 1: Steg 1, steg 2, steg 3, steg 4.
Dag 2: Steg 5

För att hela familjen ska ha en gemensam förståelse för vad el används till och hur den blir till, titta gärna på de här filmerna:

Film om hur energisystemet ser ut i samhället (första minuten räcker).

Film från Evas Funkarprogram, där förklaras *hur* el blir till.

Om ni vill fördjupa kunskaperna ytterligare kan ni även titta vidare på bilderna som visar olika typer av kraftverk. Kanske något att hänga på kylen för inspiration?

STEG 1

Förse dig med detektivblocket och de runda, gula eltjuvarna.

Placera ut tjuvarna på allt som behöver el för att lysa, låta, röra sig, ja helt enkelt funka!

Skriv i detektivblocket vilka eltjuvar ni har hittat!

STEG 2

Dags att ta reda på vilka eltjuvar som är stora och vilka som är små!

Ta fram kuvertet märkt "bevis" och se var några vanliga eltjuvar brukar finnas.

Jämför era eltjuvar med bevismaterialet. Hade ni missat några eltjuvar hemma? Fota dem och svara sedan på frågan i blocket!

STEG 3

Ta fram postern och den lila påsen.

Försök klura ut vad som använder *mycket el* hemma hos just er och vad som klarar sig på *mindre el* för att fungera. Ta gärna hjälp av bevismaterialet eller sök på nätet!

Använd de kvadratiska lapparna från påsen för att fylla postern med bilder på de små och stora eltjuvar ni har hittat i ert hem! Om ni behöver lägga till eltjuvar så görs det på de tomma lapparna.

Sätt gärna upp postern på väggen där alla kan se den!



Fota er poster och maila fotot till eltjuven@gmail.com

Inför steg 4 och 5: läs igenom hela instruktionen innan uppdragen påbörjas.

STEG 4

Börja med att titta på hur mycket el ni har använt vid olika tidpunkter under ett specifikt dygn, till exempel igår. Använd appen/hemsidan.

Hur kan man se vid vilka tider ni använde mest el den dagen? Se till att hela familjen förstår.

Dags att fånga eltjuvarna genom att försöka lista ut när det används mycket och lite el hos er just idag.

Skriv anteckningar i detektivblocket!

STEG 5

Steg 5 utförs tidigast dagen efter steg 4, eftersom ni behöver kunna se elförbrukningen i appen/hemsidan för den dag ni har skrivit anteckningar om.

Se om elanvändningen gick upp och ner vid klockslag som antecknats i detektivblocket.

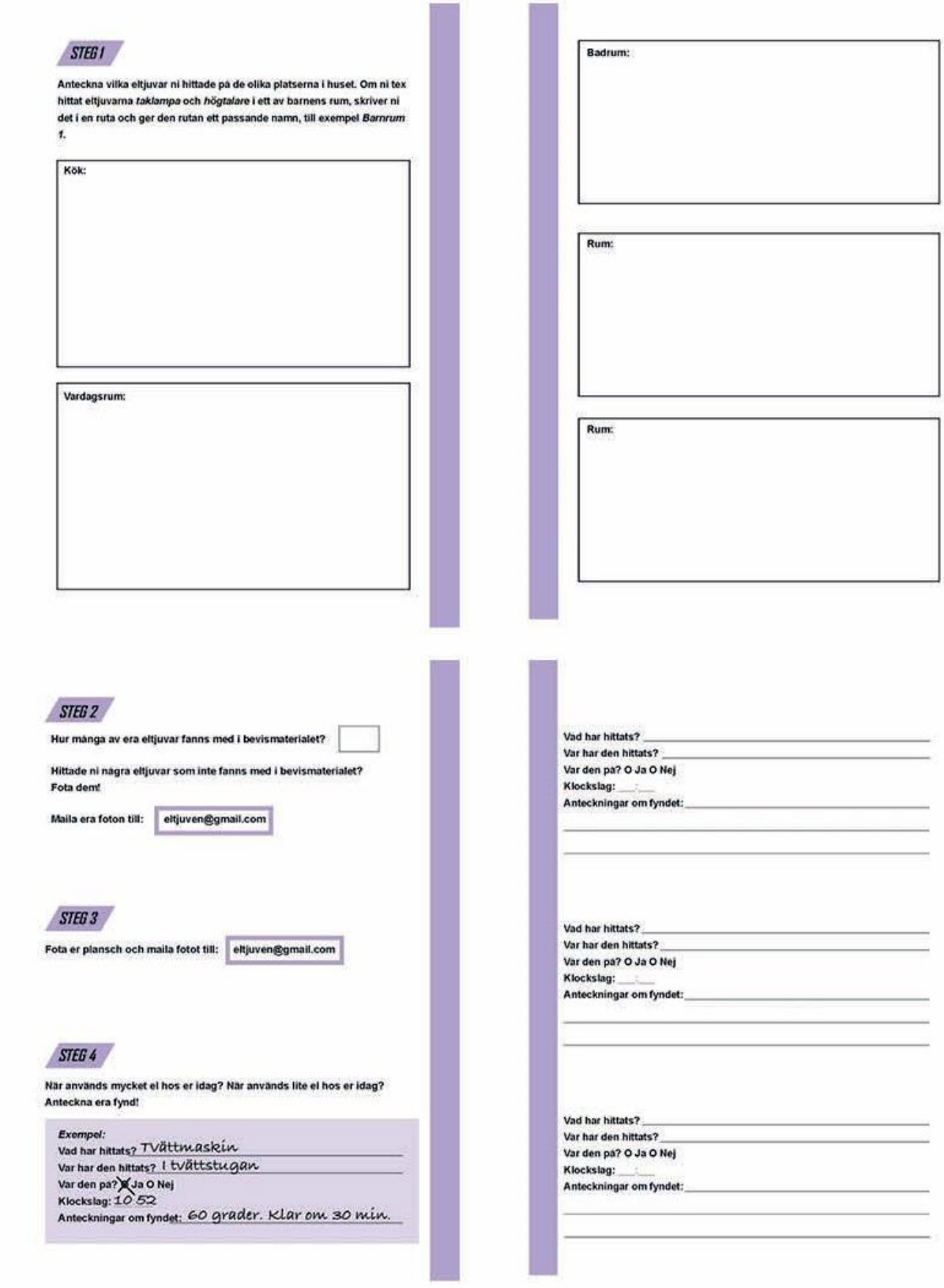
Hittade ni några eltjuvar som också syns i appen/hemsidan?

Skriv om era upptäckter i detektivblocket!

En eltjuv är fångad om ni har skrivit om den i detektivblocket och kan se dess elförbrukning i appen/hemsidan. Till exempel om det gick åt mer el när en eltjuv sattes på eller mindre när den stängdes av.



Bilaga 2 – Detektivblock



STEG 1

Anteckna vilka eltjuvar ni hittade på de olika platserna i huset. Om ni tex hittat eltjuvarna *taklampa* och *högtalare* i ett av barnens rum, skriver ni det i en ruta och ger den rutan ett passande namn, till exempel *Barnrum 1*.

Kök:

Vardagsrum:

Badrum:

Rum:

Rum:

STEG 2

Hur många av era eltjuvar fanns med i bevismaterialet?

Hittade ni några eltjuvar som inte fanns med i bevismaterialet? Fota dem!

Maila era foton till: eltjuven@gmail.com

STEG 3

Fota er plansch och maila fotot till: eltjuven@gmail.com

STEG 4

När används mycket el hos er idag? När används lite el hos er idag? Anteckna era fynd!

Exempel:
Vad har hittats? Tvättmaskin
Var har den hittats? I tvättstugan
Var den på? X Ja O Nej
Klockslag: 10.52
Anteckningar om fyndet: 60 grader. Klar om 30 min.

Vad har hittats? _____
Var har den hittats? _____
Var den på? O Ja O Nej
Klockslag: __:__
Anteckningar om fyndet: _____

Vad har hittats? _____
Var har den hittats? _____
Var den på? O Ja O Nej
Klockslag: __:__
Anteckningar om fyndet: _____

Vad har hittats? _____
Var har den hittats? _____
Var den på? O Ja O Nej
Klockslag: __:__
Anteckningar om fyndet: _____

STEG 5

Vilka eltjuvar har ni hittat, som också syns i appen/hemsidan?

Hur upplevde ni att det var att genomföra uppdragen?

Har ni kommit till några nya insikter under tiden ni arbetat med uppdragen? Vilka?

Övrigt:

Bra jobbat! Posta nu detektivblocket i det frankerade kuvertet.

Bilaga 3 – Intervjuguide

Demografiska frågor

Kan ni berätta om vilka det är som bor i ert hushåll? (vuxna/barn)
Kan ni berätta vilken typ av boende ni har?
Vilket elavtal (elbolag, timpris/rörligt?)
Använde ni er av app eller hemsida för att följa elförbrukningen?
Hur brukar användningen av appen/ hemsidan se ut i er familj? (Vem/vilka tittar? Hur ofta? Anledning?)
Hur har ni innan den här studien reflekterat/pratat om elkonsumtion i familjen?

Familjen arbetar tillsammans

Hur var det för er familj att arbeta med uppgifterna?
Beskriv
Följdfrågor:
Hände något oväntat?
Vad var utmanande?
Vad var lätt?
Vad var svårt?

Vilka var delaktig i att genomföra uppdragen?
Innan uppdragen påbörjades, så fanns möjlighet att titta på filmer och ta del av bilder på olika kraftverk, om man ville. Hur valde ni att göra med det?
Beskriv hur det gick till när er familj skulle placera ut de gula eltjuvarna?
Hur funkade det att ta till sig bevismaterialet, alltså den där listan med sådant som vanligtvis drar el i ett hem?
Var det något ni blev förvånade över när ni tittade på bevismaterialet/listan?

Att lista ut vad som konsumerar el

Hur funderar ni kring stora och små eltjuvar i ert hem?
Följdfråga: Hur kom ni fram till de eltjuvar ni hade?
Berätta om hur ni arbetade med att välja bilder till postern!

Digitala tjänster

Hur gick det att titta i appen/hemsidan tillsammans?
Hur tänkte ni kring förbrukning som visades?
Har ni diskuterat el något efter uppdragen?
På vilket sätt?
Vilka använder sig av appen/hemsidan idag?
Någon skillnad från innan ni jobbade med uppdragen?